

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES INDUSTRIELS

POUR LA MANUTENTION DES LAITIERS, LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX ET LES
SERVICES ANNEXES ASSOCIÉS

à

JSW Steel Limited – Aciérie intégrée, Vijayanagar, Bellary, Karnataka

Entre

ENVIRI GROUP AG (PRESTATAIRE DE SERVICES)

et

JSW STEEL LIMITED (CLIENT)

Détail du Contrat	Particularités
Référence du Contrat	ENV/JSW/ISA/2024/001
Date d'Entrée en Vigueur	1er avril 2024
Date de Commencement	1er mai 2024
Expiration du Contrat	30 avril 2027
Durée du Contrat	Trois (3) ans
Valeur Annuelle du Contrat	INR 14 50 00 000 (Quatorze crores cinquante lakhs de roupies)
Valeur Totale du Contrat (3 ans)	INR 43 50 00 000 (Quarante-trois crores cinquante lakhs de roupies)
Équivalent en USD (approx.)	USD 10 000 000 à INR 83,00/USD
TPS/GST (18 %)	Facturée en supplément au taux applicable
Droit Applicable	Lois de l'Inde
Siège de l'Arbitrage	Mumbai, Maharashtra
Garantie de Bonne Exécution	INR 1 45 00 000 (10 % de la Valeur Annuelle)
Frais de Mobilisation	INR 75 00 000 (Non remboursables)
Langue du Contrat	Français (traduction de l'original anglais)

PARTIES

Le présent Contrat de Prestation de Services Industriels (ci-après désigné le « Contrat ») est conclu le 1er jour du mois d'avril 2024 (« Date d'Entrée en Vigueur ») :

(1) ENVIRI GROUP AG, société constituée selon le droit suisse, ayant son siège social au Hagenholzstrasse 85, 8050 Zurich, Suisse, et son bureau principal d'exploitation en Inde au 5ème étage, DLF Cyber City, Phase II, Gurugram, Haryana – 122002, Inde (le « Prestataire de Services » ou « Enviri ») ; et

(2) JSW STEEL LIMITED, société constituée en vertu de la loi indienne sur les sociétés (Companies Act), 2013 (CIN : L27102MH1994PLC152925), ayant son siège social au JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (Est), Mumbai – 400051, Maharashtra, Inde, et ses installations de production à l'usine sidérurgique JSW de Vijayanagar, Toranagallu, district de Bellary, Karnataka – 583123 (le « Client » ou « JSW »).

Le Prestataire de Services et le Client sont ci-après désignés individuellement comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE :

(A) Le Client exploite l'une des plus grandes aciéries intégrées d'Inde à Vijayanagar, Bellary, Karnataka, avec une capacité installée d'acier brut de 13 MTPA, et requiert des services industriels professionnels pour la manutention, le traitement, la récupération et l'évacuation d'environ 5 40 000 tonnes métriques de laitier par an résultant de ses opérations de fabrication d'acier et de fonte.

(B) Le Prestataire de Services est un fournisseur mondial de premier plan de services environnementaux et industriels, opérant dans 30 pays avec une expertise spécialisée dans la manutention de laitier, la récupération de métaux, la séparation magnétique, les opérations de transport de poches, et les services annexes sur site pour les aciéries intégrées. Le Prestataire de Services a fourni avec succès des services comparables chez Tata Steel, Jindal Steel & Power, SAIL, et d'autres installations sidérurgiques de premier rang à l'échelle mondiale.

(C) Sur la base des déclarations faites par le Prestataire de Services, et suite à un processus d'approvisionnement concurrentiel mené entre octobre 2023 et février 2024 (Référence RFQ : JSW/PROC/2024/SLG/0021), le Client a accepté de nommer le Prestataire de Services, et le Prestataire de Services a accepté de fournir les Services au Client, selon les termes et conditions énoncés ci-après.

EN CONSÉQUENCE, en contrepartie des engagements mutuels, déclarations, garanties et obligations énoncés dans les présentes, et pour d'autres considérations valables et suffisantes, dont la réception et le caractère adéquat sont par les présentes reconnus, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Dans le présent Contrat, sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

« **Contrat** » désigne le présent Contrat de Prestation de Services Industriels (Référence du Contrat : ENV/JSW/ISA/2024/001), ensemble avec toutes les Annexes (A à G) et tous les Appendices (I à IV), ainsi que toute modification écrite dûment exécutée par les représentants autorisés des deux Parties.

« **Valeur Annuelle du Contrat** » désigne INR 14 50 00 000 (Quatorze crores cinquante lakhs de roupies) par Année Contractuelle, soit la valeur estimée des Services au Tarif de Base pour un débit garanti de 45 000 tonnes métriques par mois.

« **Droit Applicable** » désigne l'ensemble des lois, règlements, statuts, ordonnances, notifications, circulaires, directives, lignes directrices, politiques et jugements des tribunaux compétents applicables en Inde, y compris notamment la loi sur les usines (Factories Act), 1948 ; la loi sur la protection de l'environnement (Environment Protection Act), 1986 ; le règlement sur les déchets dangereux et autres déchets (gestion et mouvement transfrontalier), 2016 ; le règlement sur la gestion des déchets solides, 2016 ; la loi sur le travail sous contrat (réglementation et abolition), 1970 ; la loi sur les fonds de prévoyance des employés et dispositions diverses, 1952 ; la loi sur le paiement des indemnités de départ, 1972 ; les lois relatives à la taxe sur les biens et services (GST) ; ainsi que toutes leurs modifications ou refontes ultérieures.

« **IPC de Base** » désigne 168,2, soit l'Indice des Prix à la Consommation (Travailleurs Industriels, Combiné) publié par le Ministère du Travail et de l'Emploi, Gouvernement de l'Inde, pour le Mois de Référence de janvier 2024.

« **Prix de Base du Gazole** » désigne INR 89,62 par litre, soit le prix de détail du Gazole à Haute Performance (HSD) à la station-service Indian Oil Corporation la plus proche de l'usine du Client à Vijayanagar, en date du 1er avril 2024.

« **Tarif de Base** » désigne INR 268,52 par tonne métrique de laitier traité, soit la composante administrative et de marge fixe non indexable du Prix du Contrat telle que spécifiée à l'Annexe A (Annexe Tarifaire), représentant 10 % du Tarif de Base Total de INR 2 685,20 par tonne métrique.

« **IPG de Base** » désigne 160,5, soit l'Indice des Prix de Gros (Toutes Marchandises) publié par le Bureau du Conseiller Économique, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Gouvernement de l'Inde, pour le Mois de Référence de janvier 2024.

« **Laitier de Haut Fourneau** » désigne le sous-produit vitreux ou cristallin généré par la fusion du minerai de fer dans les opérations du haut fourneau du Client, généré à un taux d'environ 280 à 320 kg par tonne de fonte produite.

« **Modification Législative** » désigne la survenance, après la Date d'Entrée en Vigueur, de toute adoption, modification, abrogation ou révision de tout Droit Applicable, ou la publication de toute nouvelle ordonnance, réglementation ou directive gouvernementale qui affecte directement et substantiellement la structure de coûts, les spécifications techniques ou les obligations du Prestataire de Services dans l'exécution des Services prévus aux présentes.

« **Date de Commencement** » désigne le 1er mai 2024, soit la date à laquelle le Prestataire de Services a commencé les Services sur le Site suite à la satisfaction de toutes les Conditions Préalables.

« **Prix du Contrat** » désigne la contrepartie totale payable par le Client au Prestataire de Services pour l'exécution des Services pendant la Durée, comprenant un Tarif de Base de INR 2 685,20 par tonne métrique de laitier traité, sous réserve des ajustements conformément à la Clause 7 (Mécanisme de Variation et d'Indexation des Prix), avec une valeur annuelle estimée de INR 14 50 00 000 sur la base d'un débit de 45 000 tonnes métriques par mois sur 12 mois.

« **Année Contractuelle** » désigne chaque période successive de douze (12) mois civils : Année Contractuelle 1 (1er mai 2024 au 30 avril 2025), Année Contractuelle 2 (1er mai 2025 au 30 avril 2026), et Année Contractuelle 3 (1er mai 2026 au 30 avril 2027).

« **IPC** » désigne l'Indice des Prix à la Consommation (Travailleurs Industriels, Combiné) publié mensuellement par le Ministère du Travail et de l'Emploi, Gouvernement de l'Inde. IPC de Base pour le présent Contrat : 168,2 (janvier 2024).

« **Bande Morte** » a le sens qui lui est attribué à la Clause 7.4. Le Seuil de Bande Morte est fixé à 3,0 % pour tous les indices.

« **Indice du Prix du Gazole** » désigne le prix de détail du Gazole à Haute Performance (HSD) en roupies indiennes par litre tel que notifié par Indian Oil Corporation (IOCL) à la station de Toranagallu, Bellary. Prix de Base du Gazole : INR 89,62 par litre au 1er avril 2024.

« **Équipement** » désigne l'ensemble des machines, véhicules, outils, accessoires et infrastructures de support déployés ou à déployer par le Prestataire de Services sur le Site, tels qu'énumérés à l'Annexe B (Liste des Équipements), comprenant un minimum de douze (12) unités d'équipement lourd et divers outils annexes.

« **Indice du Prix des Équipements** » désigne l'Indice des Prix des Machines Industrielles publié par le Bureau du Conseiller Économique, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Gouvernement de l'Inde. Indice de Base des Équipements : 142,8 (janvier 2024, Série : Biens d'Équipement).

« **Cas de Force Majeure** » a le sens qui lui est attribué à la Clause 20.1.

« **Déchets Dangereux** » désigne tout déchet défini comme dangereux en vertu du règlement sur les déchets dangereux et autres déchets (gestion et mouvement transfrontalier), 2016.

« **Indemnisation d'Inactivité** » a le sens qui lui est attribué à la Clause 22. Taux d'inactivité de la main-d'œuvre : 70 % du coût quotidien tout compris. Taux d'inactivité des équipements : 65 % du tarif d'activité quotidien.

« **Personnel Clé** » désigne les personnes désignées comme personnel clé à l'Annexe C (Déploiement de la Main-d'Œuvre), y compris le Directeur de Site, le Surintendant des Opérations (par équipe), et le Responsable Sécurité.

« **Laitier Liquide** » désigne le laitier fondu généré lors du processus de fabrication d'acier ou de fonte avant refroidissement et solidification, généré sur le Site du Client à raison d'environ 18 000 tonnes métriques par mois.

« **Récupération de Métal** » désigne le processus d'extraction du contenu métallique résiduel du laitier traité, avec un objectif contractuel de récupération de 1 200 tonnes métriques par mois sur 45 000 tonnes métriques de laitier traité.

« **Volume Minimum** » désigne 36 000 tonnes métriques de laitier par mois (soit 80 % du Volume Mensuel Cible de 45 000 tonnes métriques), que le Client garantit de mettre à disposition pour traitement par le Prestataire de Services.

« **Capacité de Pointe** » désigne 54 000 tonnes métriques par mois (soit 120 % du Volume Mensuel Cible), que le Prestataire de Services est tenu de pouvoir traiter sous réserve d'un préavis de 30 jours du Client.

« **Personnel** » désigne les 148 employés du Prestataire de Services déployés sur le Site sur trois (3) équipes, tel que détaillé à l'Annexe C (Déploiement de la Main-d'Œuvre).

« **Capacité de Traitement** » désigne le volume de laitier, mesuré en tonnes métriques par mois, que le Prestataire de Services est contractuellement tenu de traiter. Cible : 45 000 t/mois. Minimum : 36 000 t/mois. Pointe : 54 000 t/mois.

« **Services** » désigne les services à exécuter par le Prestataire de Services sur le Site tels que décrits à la Clause 4 et à l'Annexe A, y compris la manutention de laitier, la récupération de métal, la séparation magnétique, les opérations de transport de poches, le concassage et l'entretien.

« **Site** » désigne l'aciérie intégrée du Client à Vijayanagar, Toranagallu, district de Bellary, Karnataka – 583123, Inde, plus précisément la cour à laitier et les zones de traitement désignées à l'Appendice III (Plan du Site).

« **Volume Mensuel Cible** » désigne 45 000 tonnes métriques de laitier par mois civil, comprenant environ 18 000 tonnes métriques de laitier liquide et 27 000 tonnes métriques de laitier accumulé et solidifié.

« **Tarif de Base Total** » désigne INR 2 685,20 par tonne métrique de laitier traité à la Date de Commencement, tel que détaillé davantage à l'Annexe A.

« **IPG** » désigne l'Indice des Prix de Gros (Toutes Marchandises) publié hebdomadairement et mensuellement par le Bureau du Conseiller Économique, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Gouvernement de l'Inde. IPG de Base : 160,5 (janvier 2024).

1.2 Dans le présent Contrat, sauf indication contraire du contexte :

- (a) Les références aux clauses, sous-clauses, annexes et appendices renvoient aux clauses, sous-clauses, annexes et appendices du présent Contrat ;
- (b) Le singulier inclut le pluriel et vice versa ;
- (c) Les titres sont fournis à titre indicatif uniquement et n'affectent pas l'interprétation ;
- (d) Le terme « y compris » s'interprète sans limitation ;
- (e) En cas de conflit entre le corps principal et les Annexes, le corps principal prévaut sauf disposition contraire expresse de l'Annexe ;
- (f) Les références à toute loi incluent toute modification, refonte ou loi successeur ;
- (g) « Jour Ouvrable » désigne tout jour autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié pendant lequel les banques sont ouvertes à Mumbai, Maharashtra et à Bellary, Karnataka ;
- (h) « INR » ou « ₹ » désigne la roupie indienne ; « t » désigne la tonne métrique ; « MTPA » désigne les tonnes métriques par an.

2. DURÉE DU CONTRAT

2.1 Le présent Contrat entre en vigueur à la Date d'Entrée en Vigueur (1er avril 2024) et reste pleinement en vigueur pour une période de trois (3) ans à compter de la Date de Commencement (1er mai 2024), expirant le 30 avril 2027 (la « Durée »), sauf résiliation anticipée conformément aux présentes.

2.2 La Date de Commencement du 1er mai 2024 a été confirmée par le Client par écrit le 18 avril 2024 suite à l'accomplissement satisfaisant de toutes les Conditions Préalables énoncées à la Clause 3.

2.3 Sous réserve d'un accord mutuel par écrit au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant le 30 avril 2027, les Parties peuvent prolonger le présent Contrat pour deux (2) périodes supplémentaires d'un (1) an chacune (soit jusqu'au 30 avril 2029), selon les mêmes conditions commerciales et opérationnelles, sous réserve d'une renégociation du Prix du Contrat conformément aux indices de coûts alors en vigueur.

2.4 La poursuite de l'exécution des Services au-delà de l'expiration de la Durée, en attendant l'exécution d'une prolongation formelle, sera régie par les termes du présent Contrat sur une base mensuelle aux tarifs applicables au dernier mois de la Durée, et chaque Partie peut résilier cette période de prolongation tacite par préavis écrit de trente (30) jours.

3. CONDITIONS PRÉALABLES

3.1 Toutes les Conditions Préalables énumérées ci-dessous ont été satisfaites au plus tard le 25 avril 2024, comme confirmé par le Représentant du Client par écrit le 26 avril 2024 :

- (a) Le Prestataire de Services a soumis son Plan de Mobilisation et de Déploiement (Document n° ENV/JSW/MOB/001) le 5 avril 2024, approuvé par le Représentant du Client le 12 avril 2024 ;
- (b) Le Prestataire de Services a obtenu l'enregistrement au titre de la loi sur le travail sous contrat (réglementation et abolition), 1970 (n° d'enregistrement KA-BLY-CL-2024-0047) le 8 avril 2024, ainsi que le Consentement à Exploiter du Conseil de Contrôle de la Pollution de l'État du Karnataka (Réf. KSPCB/BLY/CTO/2024/112) le 15 avril 2024 ;

- (c) La Garantie de Bonne Exécution (Garantie Bancaire n° HDFC/BG/2024/ENV/00217 émise par HDFC Bank Limited) d'un montant de INR 1 45 00 000 a été remise au Client le 10 avril 2024 ;
- (d) Les certificats d'assurance prévus à la Clause 15 ont été soumis le 8 avril 2024 et approuvés par le Client le 11 avril 2024 ;
- (e) Le déploiement de tout le Personnel Clé et de l'Équipement minimum (12 unités d'équipement lourd) a été confirmé par écrit le 25 avril 2024 ;
- (f) Le Client a achevé la préparation du site, y compris la délimitation des fosses à laitier (6 fosses), la réhabilitation des routes d'accès, et les installations sociales temporaires avant le 20 avril 2024 ;
- (g) Le Client a enregistré 148 employés du Prestataire de Services au titre de la loi sur les usines du Karnataka le 22 avril 2024 (Certificat d'Employeur Principal n° KA/BLY/FACT/2024/SP/089).

4. ÉTENDUE DES SERVICES

4.1 PRESTATIONS INCLUSES

Le Prestataire de Services exécutera les services suivants sur le Site, dont les spécifications techniques complètes et les normes de qualité sont énoncées à l'Annexe A (Tarifs des Services et Spécifications Techniques) :

(a) Écrémage du Laitier Liquide : Le Prestataire de Services déploiera trois (3) unités d'écémage thermique dédiées, fonctionnant sur les trois (3) équipes de huit (8) heures chacune, pour l'écémage et l'enlèvement en temps réel du laitier liquide à la surface de l'acier fondu dans les poches, wagons-torilles et goulottes de coulée. Environ 18 000 tonnes métriques de laitier liquide sont traitées mensuellement. Chaque cycle d'écémage doit être achevé dans les quinze (15) minutes suivant le positionnement de la poche. Les opérations doivent respecter les normes IS 16227:2015 pour le travail de proximité à haute température.

(b) Opérations et Nettoyage des Fosses à Laitier : Le Prestataire de Services gérera six (6) fosses à laitier actives (chacune d'une capacité minimale de basculement de 200 tonnes métriques), effectuant le basculement contrôlé, la gestion de l'eau de refroidissement, le concassage de la croûte, et le nettoyage complet des fosses. Le cycle de nettoyage des fosses doit être achevé dans les huit (8) heures suivant la libération. Les fosses sont remises en état de basculement dans un délai supplémentaire de quatre (4) heures.

(c) Transport par Porte-Poches : Le Prestataire de Services exploitera une flotte de quatre (4) véhicules porte-poches (deux actifs + deux de secours) d'une charge de travail sûre minimale de 120 tonnes métriques chacun, pour le transport sûr et rapide des poches de laitier chargées depuis les plates-formes de four jusqu'aux fosses à laitier. Le temps de cycle des porte-poches ne doit pas excéder quarante-cinq (45) minutes du départ de la plate-forme de four au retour à la fosse à laitier.

(d) Opérations de Refroidissement et de Concassage : Le Prestataire de Services gérera deux (2) baies de refroidissement (minimum 60 m × 30 m chacune), et exploitera deux (2) concasseurs à mâchoires (capacité de 150 t/h chacun) ainsi qu'un (1) concasseur à percussion (capacité de 120 t/h), produisant du laitier concassé selon les granulométries spécifiées à l'Annexe A. Débit mensuel de concassage : environ 27 000 tonnes métriques.

(e) Opérations de Récupération de Métal : Le Prestataire de Services exploitera un programme de récupération de métal atteignant un taux de récupération minimal de 2,7 % en poids du laitier traité (soit un minimum de 1 200 tonnes métriques de métal récupéré par mois sur 45 000 tonnes métriques de laitier traité), au moyen de grues aériennes magnétiques (2 unités, 20 tonnes de capacité chacune), d'électroaimants et de lignes de tri manuel.

(f) Séparation Magnétique : Le Prestataire de Services exploitera deux (2) systèmes de séparateurs magnétiques aériens (intensité de champ minimale de 3 500 Gauss sur la bande),

garantissant que le matériau magnétique résiduel dans le laitier traité ne dépasse pas 0,3 % en poids après séparation.

(g) Activités de Chargement et de Déchargement : Le Prestataire de Services effectuera l'ensemble du chargement du laitier traité et du métal récupéré dans les camions et wagons. Les relevés du pont-bascule (numériques, avec intégration RFID) doivent être tenus et soumis électroniquement au Client avant 07h00 chaque jour pour les vingt-quatre (24) heures précédentes.

(h) Entretien du Site : Maintien de toutes les zones opérationnelles de laitier à un score d'Indice de Propreté du Site d'au moins 7,5/10,0 tel que défini à l'Annexe D (Indicateurs de Performance). L'entretien sera effectué par une équipe dédiée d'au moins dix-huit (18) ouvriers généraux par équipe.

(i) Services Opérationnels Annexes : Tous les services annexes, y compris l'entretien des routes de service dans la cour à laitier, la fourniture d'un éclairage LED temporaire 24h/24 et 7j/7 (minimum 100 lux), la coordination logistique avec l'équipe de planification de la production de JSW via des réunions de transfert quotidiennes à 07h00, et les réparations mineures du revêtement des fosses selon les instructions du Représentant du Client.

4.2 EXCLUSIONS DE L'ÉTENDUE

Les éléments suivants sont expressément exclus de l'Étendue des Services et demeurent sous la seule responsabilité du Client :

- L'entretien, la réparation ou le remplacement des Équipements du Client, y compris les goulottes de haut fourneau, les poches, les wagons-torpilles et les infrastructures fixes des fosses ;
- La fourniture d'eau de refroidissement (minimum 200 m³/heure à une pression de 2,5 bars) et les systèmes de gestion de l'eau associés ;
- Le transport ou l'évacuation du laitier au-delà des limites du Site du Client ;
- La vente finale ou la commercialisation des produits de laitier et du métal récupéré (les revenus de commercialisation sont conservés par le Client) ;
- La fourniture de l'alimentation électrique (415 V, triphasé, 50 Hz aux panneaux de distribution désignés à l'Appendice II) ;
- Le suivi environnemental réglementaire en tant qu'occupant principal de l'usine ;
- L'entretien structurel des fosses à laitier, des digues, des baies de refroidissement ou des infrastructures civiles fixes ;
- L'acquisition ou l'entretien de l'infrastructure du pont-bascule (fournie par le Client, exploitée par le Prestataire de Services).

4.3 LIMITES OPÉRATIONNELLES

L'autorité opérationnelle du Prestataire de Services s'étend uniquement aux zones désignées à l'Appendice III, comprenant environ 18,5 hectares de l'installation de 3 200 hectares du Client à Vijayanagar. Toute modification des limites nécessite un préavis écrit de trente (30) jours et un ajustement équitable du Prix du Contrat.

4.4 CAPACITÉS DE TRAITEMENT MINIMALES ET MAXIMALES

Catégorie de Capacité	Volume Mensuel (t)	Volume Annuel (t)	Base
Volume Mensuel Cible	45 000 t	5 40 000 t	Base Contractuelle
Volume Minimum Garanti (80 %)	36 000 t	4 32 000 t	Garantie de Volume Minimum

			déclenchée en dessous
Capacité de Pointe (120 %)	54 000 t	6 48 000 t	Préavis de 30 jours requis
Composante Laitier Liquide	~18 000 t	~2 16 000 t	Environ 40 % du volume total
Laitier Solidifié / Accumulé	~27 000 t	~3 24 000 t	Environ 60 % du volume total
Objectif de Récupération de Métal	1 200 t	14 400 t	Taux de récupération de 2,7 % sur le laitier traité

5. NORMES DE PERFORMANCE ET OBLIGATIONS

5.1 Le Prestataire de Services exécutera tous les Services de manière professionnelle, diligente et conforme aux règles de l'art, conformément à : (a) les spécifications techniques de l'Annexe A ; (b) les Indicateurs de Performance Clés (« IPC ») de l'Annexe D ; (c) tout le Droit Applicable ; et (d) les procédures opérationnelles du Site du Client.

5.2 Indicateurs de Performance Clés

Les seuils minimaux d'IPC sont les suivants :

IPC	Mesure	Cible Minimale	Méthode de Mesure
Disponibilité des fosses à laitier	% des cycles de coulée programmés	≥ 95 %	Journal mensuel des fosses
Rotation des porte-poches	Minutes par aller-retour	≤ 45 min	Journal quotidien des trajets + GPS
Taux de récupération de métal	% en poids du laitier traité	≥ 2,7 % (1 200 t/mois)	Réconciliation trimestrielle au pont-bascule
Métal résiduel après séparation	% en poids du laitier de sortie	≤ 0,3 %	Test de criblage hebdomadaire
Disponibilité concasseur/crible	% des heures d'exploitation programmées	≥ 88 %	Journal d'entretien mensuel
Cycle d'écémage du laitier liquide	Minutes depuis le positionnement de la poche	≤ 15 min	Journal d'équipe + horodatage CCTV
Indice de Propreté du Site	Score sur 10	≥ 7,5 / 10,0	Audit conjoint mensuel
Disponibilité globale des équipements	% des heures programmées	≥ 87 %	Rapport mensuel GMAO
Taux de fréquence des AAT	Par 100 000 heures-homme	≤ 0,50	Rapport HSE mensuel

Soumission des données du pont-bascule	Quotidienne avant 07h00	100 % de conformité	Journal du système informatique
--	-------------------------	---------------------	---------------------------------

5.3 La performance par rapport aux IPC sera examinée mensuellement lors d'une Réunion conjointe d'Examen des Opérations (REO) tenue au plus tard le 5 de chaque mois. Deux (2) mois consécutifs en dessous d'un seuil d'IPC déclenchent un Avis d'Amélioration de la Performance. Le défaut de redressement dans un délai de 45 jours constitue un Manquement de Performance (Clause 31).

5.4 Le Prestataire de Services soumettra les données d'IPC électroniquement au système SCADA/ERP du Client (Module SAP PM) dans les quarante-huit (48) heures suivant chaque fin de mois. Le défaut de soumission dans ce délai constitue un manquement mineur et entraîne une pénalité de soumission de données de INR 25 000 par instance de retard.

6. PRIX DU CONTRAT ET CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1 Structure du Tarif de Base

En contrepartie de l'exécution des Services, le Client paiera au Prestataire de Services le Prix du Contrat structuré comme suit :

Composante de Coût	Pondération	Tarif de Base (INR/t)	Valeur Annuelle (INR)	Indice d'Indexation
Composante Main-d'Œuvre	40 %	₹1 074,08	₹5 80 00 000	IPC (Travailleurs Industriels)
Composante Carburant / Gazole	25 %	₹671,30	₹3 62 50 000	Indice du Prix du Gazole (IOCL)
Équipements et Pièces Détachées	20 %	₹537,04	₹2 90 00 000	IPG Biens d'Équipement
Consommables et Frais Généraux	5 %	₹134,26	₹72 50 000	IPG Toutes Marchandises
Marge de Base Fixe	10 %	₹268,52	₹1 45 00 000	Fixe – Sans Indexation
TARIF DE BASE TOTAL	100 %	₹2 685,20	₹14 50 00 000	Composite

Note: Valeur annuelle calculée sur la base de 45 000 t/mois × 12 mois × INR 2 685,20/t = INR 14 50 00 000 (arrondi).

6.2 Structure de la Facture Mensuelle

Le Prestataire de Services soumettra des Factures Mensuelles conformes aux exigences fiscales avant le 5ème jour ouvrable de chaque mois civil pour les services rendus au cours du mois précédent. Chaque Facture Mensuelle sera calculée comme suit :

Facture Mensuelle = (Tonnes Réellement Traitées × Tarif Indexé/t) + Indemnisation d'Inactivité (le cas échéant) + Surestaries (le cas échéant)

Un exemple de calcul de Facture Mensuelle (basé sur l'Année Contractuelle 1, Mois 3) est le suivant :

Poste de Facture	Quantité	Tarif	Montant (INR)
Traitement du laitier – débit régulier	44 820 t	₹2 685,20/t	₹1 20 36 326
Transfert de récupération de métal (crédit Client)	1 196 t	Néant (obligation du PS)	—
Indemnisation d'inactivité – arrêt du haut fourneau (8 h, 4 porte-poches)	32 heures-machine	₹4 200/h	₹1 34 400
Surestaries – retard de grue du Client (3 occurrences × 2 h chacune)	6 h	₹6 500/h/véhicule	₹39 000
Sous-Total (hors TPS)			₹1 22 09 726
TPS à 18 %			₹21 97 751
MONTANT TOTAL DE LA FACTURE			₹1 44 07 477

6.3 Conditions de Paiement

Le Client paiera chaque Facture Mensuelle non contestée dans les trente (30) jours suivant la réception d'une facture complète et conforme. Paiement par virement RTGS/NEFT à :

- Banque : HDFC Bank Limited, Agence de Bellary
- Nom du Compte : Enviri Group AG – Opérations Inde
- Numéro de Compte : [●]
- Code IFSC : HDFC0001234

6.4 Intérêts de Retard de Paiement

Intérêts sur les montants en souffrance non contestés : Taux Repo de la RBI + 2,5 % par an, calculés quotidiennement. Au 1er avril 2024, le Taux Repo de la RBI est de 6,50 %, soit un taux d'intérêt applicable de 9,00 % par an (0,0247 % par jour).

$$\text{Intérêt de Retard} = \text{Montant en Souffrance} \times (\text{Taux Repo} + 2,5 \%) / 365 \times \text{Jours de Retard}$$

Exemple : Si INR 1 20 00 000 est en souffrance pendant 15 jours à 9,00 % par an : Intérêt = ₹1 20 00 000 × 9,00 % / 365 × 15 = ₹44 384.

6.5 Garantie de Volume Minimum

Si les volumes mensuels de laitier imputables au Client tombent en dessous de 36 000 t (le Volume Minimum), le Client paiera :

$$\text{Paiement GVM} = (\text{Volume Minimum} - \text{Volume Réel}) \times \text{Taux de Récupération des Coûts Fixes}$$

$$\text{Taux de Récupération des Coûts Fixes} = \text{INR } 1\,474,86/\text{t (représentant le coût de rétention fixe Main-d'Œuvre + Équipement)}$$

Exemple : Si le volume réel d'un mois est de 31 500 t en raison d'un arrêt de maintenance planifié :

- Déficit = 36 000 – 31 500 = 4 500 t
- Paiement GVM = 4 500 × INR 1 474,86 = INR 66 36 870

6.6 Frais de Mobilisation

Le Client a payé les Frais de Mobilisation non remboursables de INR 75 00 000 (Soixante-Quinze Lakhs de Roupies) le 5 avril 2024. Ces frais sont compensés contre les Factures Mensuelles à raison de INR 12 50 000 par mois sur les Mois 1 à 6 de l'Année Contractuelle 1 (mai à octobre 2024).

7. MÉCANISME DE VARIATION ET D'INDEXATION DES PRIX

7.1 Objectif et Intention Commerciale

Les Parties reconnaissent que les Services impliquent des engagements substantiels et continus en main-d'œuvre (40 % de la part des coûts), en gazole (25 % de la part des coûts), et en équipements et pièces détachées (20 % de la part des coûts), dont les coûts sont soumis à des pressions inflationnistes sur la Durée de trois ans. La présente Clause 7 établit un mécanisme commercialement équilibré, multi-indiciel et fondé sur une formule pour ajuster périodiquement le Prix du Contrat, garantissant la viabilité économique des Services sans exposer le Client à une escalade de coûts non plafonnée. Le mécanisme est conçu pour être neutre en termes réels : le Prestataire de Services absorbe les variations de coûts dans la limite du seuil de Bande Morte, tandis que les variations au-delà de la Bande Morte sont partagées équitablement par le mécanisme formulaire.

7.2 Formule Maîtresse d'Indexation

Le Tarif Total Indexé par tonne métrique de laitier traité à chaque Date de Révision sera calculé comme suit :

$$\begin{aligned} \text{Tarif Indexé (AR}_t\text{)} &= L_0 \times WL \times (IPC_t / IPC_0) \\ &\quad + F_0 \times WF \times (IPG_t / IPG_0) \\ &\quad + E_0 \times WE \times (EI_t / EI_0) \\ &\quad + K_0 \times WK \times (IPG_t / IPG_0) \\ &\quad + BR_0 \end{aligned}$$

Définitions des Variables

Variable	Description	Valeur de Base (Janv. 2024)	Source
L ₀	Composante main-d'œuvre du tarif de base par tonne	₹1 074,08/t	Annexe A
WL	Pondération de la composante main-d'œuvre	40 % (0,40)	Annexe A
IPC ₀	Indice des Prix à la Consommation de base (TI Combiné)	168,2	MOSPI / Min. du Travail
IPC _t	IPC du mois de révision	Publication courante	Bulletin mensuel MOSPI
F ₀	Composante carburant du tarif de base par tonne	₹671,30/t	Annexe A
WF	Pondération de la composante carburant	25 % (0,25)	Annexe A

IPG ₀ (DPI_0)	Prix de base du gazole à la station IOCL de Toranagallu	₹89,62/litre	Bulletin de prix IOCL
IPG _t (DPI _t)	Prix du gazole au mois de révision	Tarif IOCL courant	Site IOCL / bulletin OMC
E ₀	Composante équipement du tarif de base par tonne	₹537,04/t	Annexe A
WE	Pondération de la composante équipement	20 % (0,20)	Annexe A
EI_0	Indice de base du Prix des Équipements (IPG Ingénierie)	142,8	Bureau du Conseiller Économique
EI _t	Indice Équipement du mois de révision	Publication courante	Publication mensuelle IPG BCE
K ₀	Composante consommables/frais généraux par tonne	₹134,26/t	Annexe A
WK	Pondération des consommables	5 % (0,05)	Annexe A
IPG_0 (WPI_0)	IPG de base (Toutes Marchandises)	160,5	Bureau du Conseiller Économique
IPG _t (WPI _t)	IPG du mois de révision	Publication courante	Publication mensuelle IPG BCE
BR ₀	Tarif de Base Fixe (non indexable)	₹268,52/t	Annexe A

7.3 Pondérations des Composantes et Sensibilité

Composante de Coût	Pondération	Tarif de Base (₹/t)	Coût Annuel (₹)	Impact 1 % Variation Indice = ₹/t
Main-d'œuvre	40 %	₹1 074,08	₹5 80 00 000	₹10,74
Carburant / Gazole	25 %	₹671,30	₹3 62 50 000	₹6,71
Équipements et Pièces	20 %	₹537,04	₹2 90 00 000	₹5,37
Consommables / IPG	5 %	₹134,26	₹72 50 000	₹1,34
Marge de Base Fixe	10 %	₹268,52	₹1 45 00 000	Nul
TOTAL	100 %	₹2 685,20	₹14 50 00 000	₹24,16 (composite 1 %)

7.4 Mécanisme de Bande Morte

Aucun ajustement d'indexation ne sera effectué pour une Période de Révision sauf si l'ajustement net calculé du Tarif Indexé, comparé au tarif applicable immédiatement avant la Date de Révision, dépasse 3,0 % (le « Seuil de Bande Morte »). Une fois ce seuil dépassé, l'ajustement intégral s'applique à compter de la Date de Révision.

Variation de l'Indice (%)	Traitement de l'Ajustement	Exemple : base de 45 000 t/mois
---------------------------	----------------------------	---------------------------------

< 3,0 % (dans la Bande Morte)	Aucun ajustement – le tarif en vigueur se poursuit	Aucun changement à ₹2 685,20/t
3,0 % à 5,0 %	Ajustement intégral appliqué à compter de la Date de Révision	Jusqu'à ₹134,26/t supplémentaires
> 5,0 % jusqu'au Plafond Annuel	Ajustement intégral appliqué, sous réserve du Plafond Annuel	Sous réserve du plafond – voir 7.6
Dépasse le Plafond Annuel	Plafonné au % du Plafond Annuel	Augmentation maximale plafonnée selon 7.6
< -3,0 % (à la baisse)	Ajustement intégral à la baisse appliqué	Tarif minimum : Plancher Annuel selon 7.6

7.5 Fréquence et Calendrier de Révision

Indice	Fréquence de Révision	Date de Référence de Révision	Source / Publication
IPC (Travailleurs Industriels Combiné)	Semestrielle (avril et octobre)	Données de février et août de l'année de révision	Ministère du Travail et de l'Emploi
IPG (Toutes Marchandises)	Semestrielle (avril et octobre)	Données de février et août de l'année de révision	BCE, Ministère du Commerce
Indice du Prix du Gazole (HSD IOCL)	Mensuelle	1er de chaque mois civil	Bulletin de prix des stations de détail IOCL
Équipement / IPG Biens d'Équipement	Annuelle (octobre)	Données d'août de l'année de révision	BCE, Ministère du Commerce
Modification Législative / Extraordinaire	Selon déclenchement – voir 7.9 / 7.10	Dans les 45 jours de l'événement déclencheur	Notification réglementaire applicable

Note: Le prix du gazole est révisé mensuellement en raison de la forte volatilité des prix pétroliers. L'IPC et l'IPG sont révisés semestriellement pour réduire la charge administrative tout en maintenant l'exactitude économique. L'indice des équipements est révisé annuellement, les coûts des machines étant moins volatils.

7.6 Plafonds et Planchers Annuels d'Indexation

Composante	Plafond Annuel d'Indexation	Plancher Annuel de Déflation	Commentaires
Main-d'œuvre (liée à l'IPC)	+ 8,0 % par Année Contractuelle	– 2,0 % par Année Contractuelle	Aligné sur les cycles de révision du salaire minimum statutaire
Carburant / Gazole (lié à l'IPG)	+ 10,0 % par Année Contractuelle	– 5,0 % par Année Contractuelle	Reflète la volatilité des prix pétroliers
Équipement (lié à l'EI)	+ 6,0 % par Année Contractuelle	– 2,0 % par Année Contractuelle	Reflète l'inflation des importations de machines
Consommables (liés à l'IPG)	+ 7,0 % par Année Contractuelle	– 2,0 % par Année Contractuelle	Aligné sur l'inflation générale des matières premières

Tarif de Base Fixe	Nul – Fixe pendant toute la Durée	Nul – Fixe pendant toute la Durée	Non indexable par conception
Plafond Composite (pondéré)	~ +8,2 % par Année Contractuelle	~ -3,2 % par Année Contractuelle	Moyenne pondérée indicative

7.7 Exemple Concret – Indexation de la Main-d'Œuvre (Révision de l'Année Contractuelle 2)

Scénario : l'IPC augmente de 168,2 (Base, janv. 2024) à 180,4 (Mois de Révision, août 2025)

Paramètre	Valeur	Calcul
IPC de Base (IPC_0)	168,2	Fixé à la Date de Commencement
IPC Actuel (IPC_t)	180,4	Données MOSPI publiées, août 2025
Variation de l'IPC	+ 12,2 points	180,4 – 168,2
Variation de l'IPC en %	+ 7,26 %	12,2 / 168,2 × 100
Test de Bande Morte (3,0 %)	Dépassé	7,26 % > 3,0 % → l'ajustement s'applique
Test du Plafond Annuel (8,0 %)	Dans la limite du plafond	7,26 % < 8,0 % → ajustement intégral autorisé
Tarif de Base Main-d'Œuvre (L ₀)	₹1 074,08/t	Selon Annexe A
Tarif Main-d'Œuvre Indexé	₹1 074,08 × (180,4/168,2)	= ₹1 074,08 × 1,0726 = ₹1 152,07/t
Augmentation du Tarif Main-d'Œuvre	+ ₹77,99/t	₹1 152,07 – ₹1 074,08
Augmentation Annuelle du Coût Main-d'Œuvre	+ ₹5 03 13 600	₹77,99 × 45 000 t × 12 mois

Ajustement Main-d'Œuvre (Annuel) = L₀ × WL × ((IPC_t – IPC₀) / IPC₀) × Volume Annuel

$$\begin{aligned} &= ₹1\,074,08 \times 0,40 \times (12,2 / 168,2) \times 5\,40\,000\,t \\ &= ₹1\,074,08 \times 0,40 \times 0,07254 \times 5\,40\,000 \\ &= ₹2\,01\,32\,035 \quad [\text{Indexation Annuelle de la Main-d'Œuvre à la Révision de l'Année 2}] \end{aligned}$$

7.8 Exemple Concret – Indexation du Gazole / Carburant (Révision Mensuelle – Octobre 2024)

Scénario : le prix du HSD augmente de ₹89,62/litre (Base) à ₹96,48/litre (octobre 2024)

Paramètre	Valeur	Calcul
Prix de Base du Gazole (IPG ₀)	₹89,62/litre	Fixé au 1er avril 2024
Prix Actuel du HSD (IPG _t)	₹96,48/litre	Station IOCL Toranagallu, 1er oct. 2024
Augmentation du Prix	+ ₹6,86/litre	₹96,48 – ₹89,62
Variation du Prix du Gazole en %	+ 7,65 %	₹6,86 / ₹89,62 × 100

Test de Bande Morte (3,0 %)	Dépassé	7,65 % > 3,0 % → l'ajustement mensuel s'applique
Test du Plafond Annuel (10,0 %)	Dans la limite du plafond (annualisé YTD)	7,65 % < 10,0 % → ajustement intégral
Consommation Mensuelle de Gazole	~65 000 litres	À un débit de 45 000 t
Coût Mensuel Additionnel de Carburant	₹4 45 900	65 000 × ₹6,86
Tarif de Base Carburant (F ₀)	₹671,30/t	Selon Annexe A
Tarif Carburant Indexé	₹671,30 × (96,48 / 89,62)	= ₹671,30 × 1,0765 = ₹722,63/t
Augmentation du Tarif Carburant par t	+ ₹51,33/t	₹722,63 – ₹671,30
Ajustement Carburant sur Facture Mensuelle	+ ₹23 09 850	₹51,33 × 45 000 t

$$\begin{aligned}\text{Ajustement Carburant (Mensuel)} &= F_0 \times WF \times ((IPG_t - IPG_0) / IPG_0) \times \text{Volume Mensuel} \\ &= ₹671,30 \times 0,25 \times (6,86 / 89,62) \times 45\,000 \\ &= ₹671,30 \times 0,25 \times 0,07654 \times 45\,000 \\ &= ₹57\,78\,743 \quad [\text{Indexation Annualisée du Carburant à ce taux}]\end{aligned}$$

7.9 Exemple Concret – Impact de l'IPG sur les Équipements et Consommables

Scénario : l'IPG (Toutes Marchandises) augmente de 160,5 (Base, janv. 2024) à 174,2 (Révision Annuelle, oct. 2025)

Paramètre	Valeur	Calcul
IPG de Base (IPG ₀)	160,5	Fixé en janvier 2024
IPG Actuel (IPG _t)	174,2	Publication BCE, août 2025
Variation de l'IPG	+ 13,7 points	174,2 – 160,5
Variation de l'IPG en %	+ 8,54 %	13,7 / 160,5 × 100
Test de Bande Morte (3,0 %)	Dépassé	8,54 % > 3,0 % → ajustement déclenché
Test du Plafond Annuel (Équipement 6 %)	DÉPASSÉ	8,54 % > 6,0 % → PLAFONNÉ à 6,0 %
Ajustement Équipement (plafonné)	₹537,04 × 0,20 × 6,0 %	= ₹537,04 × 0,20 × 0,06 = ₹6,44/t
Ajustement Consommables IPG	₹134,26 × 0,05 × 7,0 % (plafond)	= ₹0,47/t (plafond appliqué à 7 %)
Ajustement Combiné Équipement + Consommables	+ ₹6,91/t	Impact mensuel : +₹3 10 950 à 45 000 t
Augmentation Annuelle du Coût Équipement (plafonnée)	+ ₹37 31 400	₹6,91 × 45 000 t × 12 mois

$$\text{Ajustement Équipement} = E_0 \times WE \times \text{MIN}[(EI_t - EI_0)/EI_0, \text{Plafond Annuel}]$$

$$= ₹537,04 \times 0,20 \times \text{MIN}[8,54 \%, 6,0 \%]$$
$$= ₹537,04 \times 0,20 \times 0,06 = ₹6,44/\text{t}$$

Impact de l'IPG sur les Composantes de Coût du Contrat :

Catégorie de Coût	Composante IPG	Direction de l'Impact IPG	Plafond d'Ajustement	Exemple d'Impact à une Hausse IPG de 8,54 %
Main-d'œuvre	Partiel (les salaires suivent l'IPG avec retard)	Positif (hausse de coût)	Plafond annuel de 8 %	Lié à l'IPC, non directement à l'IPG
Gazole	Sous-indice pétrolier	Positif (hausse de coût)	Plafond annuel de 10 % (spécifique au gazole)	Capturé dans la formule IPG (carburant)
Équipements et Pièces	IPG biens d'équipement	Positif (hausse de coût)	Plafond annuel de 6 %	Augmentation de ₹6,44/t
Consommables (produits chimiques, revêtements)	IPG toutes marchandises	Positif (hausse de coût)	Plafond annuel de 7 %	Augmentation de ₹0,47/t
Transport (interne)	IPG carburant et transport	Positif (hausse de coût)	Capturé dans l'IPG (carburant)	Inclus dans la formule carburant

7.10 Indexation Composite – Scénario de Projection sur Trois Ans

Projection illustrative supposant une inflation modérée (non garantie)

Année Contractuelle	IPC (TI)	Prix HSD (₹/L)	IPG	Tarif Indexé Estimé (₹/t)	Valeur Annuelle du Contrat (₹)	v
Année 1 (Base – 2024)	168,2	₹89,62	160,5	₹2 685,20	₹14 50 00 000	F
Année 2 (2025)	180,4	₹96,48	174,2	₹2 847,63	₹15 37 72 020	+
Année 3 (2026)	192,1	₹103,20	185,8	₹2 997,14	₹16 18 45 560	+
Total sur 3 ans					₹46 06 17 580	+

Note: La projection ci-dessus est purement illustrative et ne constitue pas un engagement contractuel de l'une ou l'autre des Parties. Les ajustements réels seront calculés à partir des indices publiés à chaque Date de Révision. Le total agrégé sur 3 ans de ₹46,06 crores reflète la sortie de fonds totale estimée pour le Client selon les hypothèses actuelles.

7.11 Procédure d'Avis d'Ajustement de Prix

Au plus tard quinze (15) jours avant chaque Date de Révision, le Prestataire de Services soumettra au Client un Avis d'Ajustement de Prix (« AAP ») écrit, dans le format spécifié à l'Annexe G (Exemples d'Indexation des Prix), précisant :

- (a) Le calcul du Tarif Indexé selon la formule de la Clause 7.2 ;
- (b) Les publications sources, les valeurs des indices, les mois de référence, et les références URL ou documentaires de tous les indices utilisés ;
- (c) Le calcul de la Bande Morte avec comparaison avant/après ;
- (d) La confirmation de conformité au Plafond/Plancher Annuel selon 7.6 ;
- (e) Le nouveau Tarif Indexé proposé, effectif à compter de la Date de Révision ;
- (f) L'impact sur la Facture Mensuelle pour la période à venir.

Le Client examinera l'AAP dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables. L'absence de contestation dans ce délai constitue une acceptation. En cas de contestation, le tarif en vigueur se poursuit en attendant la résolution conformément à la Clause 28.

7.12 Mécanisme de Discontinuation d'Indice

Si un indice référencé est interrompu, substantiellement modifié dans sa méthodologie, ou cesse d'être publié, les Parties négocieront de bonne foi un indice de remplacement dans un délai de soixante (60) jours. À défaut d'accord dans ce délai, un expert indépendant (désigné d'un commun accord, ou nommé par le Président de l'ICAI dans les quinze (15) jours suivant l'échec de l'accord) déterminera le remplacement. La détermination de l'expert est finale et contraignante, les frais étant partagés à égalité.

7.13 Ajustement pour Modification Législative

Lorsqu'une Modification Législative entraîne une augmentation ou une diminution directe, démontrable et substantielle du coût d'exécution des Services par le Prestataire de Services (y compris de nouveaux prélèvements statutaires sur le gazole, des révisions obligatoires du salaire minimum au-delà de la formule IPC, ou de nouvelles exigences de conformité environnementale), le Prix du Contrat sera ajusté de l'impact financier net quantifié tel que mutuellement convenu par écrit, ou tel que déterminé par le processus de résolution des différends si aucun accord n'est trouvé dans les quarante-cinq (45) jours. Le Prestataire de Services soumettra une documentation justificative démontrant l'impact sur les coûts dans les trente (30) jours suivant la Modification Législative.

Exemples d'événements qualifiant comme Modification Législative :

- L'imposition d'une nouvelle taxe Énergie Propre ou taxe carbone sur la consommation de HSD ;
- La révision par le gouvernement de l'État du Karnataka des salaires minimums pour les travailleurs des Établissements Industriels au-delà des niveaux pris en compte par la formule IPC ;
- Une nouvelle exigence obligatoire au titre du règlement sur les déchets dangereux imposant des obligations d'élimination supplémentaires aux activités de traitement du Prestataire de Services ;
- L'introduction d'un nouveau traitement de la taxe sur les biens et services affectant les coûts d'intrants du Prestataire de Services.

7.14 Ajustement pour Inflation Extraordinaire

Dans l'éventualité où l'indexation pondérée cumulée moyenne de tous les indices (calculée à l'aide des pondérations de l'Annexe A) dépasse quinze pour cent (15 %) au cours d'une seule Année Contractuelle, le Prestataire de Services peut invoquer une Révision pour Inflation Extraordinaire par avis écrit. Les Parties procéderont, dans les trente (30) jours suivant cet avis, à un examen des coûts en livre ouverte et négocieront de bonne foi un tarif ajusté, étant l'intention des deux Parties que la

marge bénéficiaire réelle du Prestataire de Services ne soit pas substantiellement érodée par des événements inflationnistes extraordinaires. Si aucun accord n'est trouvé dans les soixante (60) jours suivant l'avis, chaque Partie peut renvoyer la question à une détermination d'expert conformément à la Clause 7.12.

7A. MÉCANISME ÉLARGI — RÉPERCUSSION DE L'IPG ET DE L'IPC GOUVERNEMENTAUX SUR LES HAUSSES DE PRIX

7A.1 Justification du Lien Direct avec les Indices Gouvernementaux

En complément de la formule composite du Tarif Indexé de la Clause 7.2, les Parties constatent que deux séries statistiques spécifiques du Gouvernement de l'Inde — l'Indice des Prix de Gros (IPG) publié par le Bureau du Conseiller Économique, Ministère du Commerce et de l'Industrie, et l'Indice des Prix à la Consommation pour les Travailleurs Industriels (IPC-TI) publié par le Bureau du Travail, Ministère du Travail et de l'Emploi — constituent les deux principaux déclencheurs macroéconomiques de toute hausse du Prix du Contrat. La présente Clause 7A énonce, indépendamment de la Clause 7.2, les formules de répercussion spécifiques qui s'appliquent chaque fois que l'un ou l'autre indice évolue, et illustre l'effet mécanique d'une hausse de prix notifiée par le gouvernement sur la Facture Mensuelle.

7A.2 Formule de Répercussion Liée à l'IPG

Chaque fois que le Bureau du Conseiller Économique notifie un chiffre révisé de l'IPG (Toutes Marchandises), ou un sous-indice IPG révisé pour le Carburant et l'Énergie, les Produits Manufacturés, ou les Articles Primaires, la formule suivante détermine l'Ajustement Lié à l'IPG applicable aux composantes Équipement et Consommables du Prix du Contrat :

$$\text{Ajustement Lié à l'IPG (\$/t)} = (E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN} [(IPG_t - IPG_0) / IPG_0, \text{Plafond Applicable}]$$

Où IPG_t est le chiffre de l'IPG pour le Mois de Révision concerné tel que notifié par le Gouvernement de l'Inde, et IPG_0 est l'IPG de Base de 160,5 (janvier 2024). Le Plafond Applicable est de 6,0 % pour la sous-composante Équipement et de 7,0 % pour la sous-composante Consommables, appliqué proportionnellement au tarif de base propre à chaque sous-composante plutôt qu'au chiffre combiné, conformément à la Clause 7.6.

Formule de Sous-Indice IPG Désagrégé : Lorsque le Gouvernement publie un sous-indice IPG spécifique à une marchandise plus directement pertinent pour un facteur de coût (par exemple, l'IPG pour le « Fer et l'Acier » ou l'IPG pour le « Carburant et l'Énergie »), le Prestataire de Services peut choisir, par avis écrit, de substituer ce sous-indice à l'indice global IPG (Toutes Marchandises) aux fins du calcul de l'ajustement de la composante concernée, à condition que le même sous-indice soit ensuite utilisé de manière cohérente pour le reste de la Durée, sauf accord contraire écrit des deux Parties.

7A.3 Formule de Répercussion Liée à l'IPC

Chaque fois que le Bureau du Travail notifie un chiffre révisé de l'IPC-TI (Combiné) pour un mois quelconque, la formule suivante détermine l'Ajustement Lié à l'IPC applicable à la composante Main-d'Œuvre du Prix du Contrat :

$$\text{Ajustement Lié à l'IPC (\$/t)} = L_0 \times WL \times \text{MIN} \left[\frac{(\text{IPC}_t - \text{IPC}_0)}{\text{IPC}_0}, \text{Plafond Annuel Main-d'Œuvre de 8,0 \%} \right]$$

Où IPC_t est le chiffre de l'IPC-TI (Combiné) pour le Mois de Révision concerné, et IPC_0 est l'IPC de Base de 168,2 (janvier 2024). Lorsque le Gouvernement notifie séparément une Allocation de Cherté de Vie Variable (ACVV) révisée pour l'État du Karnataka liée à l'évolution de l'IPC-TI, et que cette révision de l'ACVV entraîne une augmentation salariale statutairement obligatoire distincte de la tendance générale de l'IPC (par exemple, une révision soudaine de l'ACVV suivant un trimestre de forte inflation), le Prestataire de Services peut réclamer l'impact incrémental soit au titre de la présente Clause 7A.3 (si dans la limite du Plafond Annuel Main-d'Œuvre), soit, lorsque l'augmentation dépasse le Plafond Annuel Main-d'Œuvre, en tant que réclamation de Modification Législative au titre de la Clause 7.13.

7A.4 Formule Combinée des Indices Gouvernementaux (Répercussion Complète)

Pour faciliter la référence, l'effet combiné d'une évolution simultanée de l'IPG et de l'IPC sur le Prix du Contrat (à l'exclusion des évolutions de l'Indice du Prix du Gazole régies séparément par la Clause 7.2) s'exprime ainsi :

$$\begin{aligned} \text{Ajustement Total des Indices Gouvernementaux (\$/t)} &= \text{Ajustement Lié à l'IPC} + \text{Ajustement Lié à l'IPG} \\ &= [L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPC}\%, 8\%)] + [(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta \text{IPG}\%, 6-7\%)] \end{aligned}$$

Cet Ajustement Total des Indices Gouvernementaux, lorsqu'il est ajouté à l'Ajustement Carburant calculé séparément au titre de la Clause 7.2 à l'aide de l'Indice du Prix du Gazole, et au Tarif de Base Fixe, constitue ensemble le Tarif Indexé complet au titre de la Clause 7.2.

7A.5 Exemple Concret A — Effet d'une Notification de Hausse de Prix IPG Gouvernementale

Scénario : Le 14 septembre 2025, le Bureau du Conseiller Économique notifie le chiffre de l'IPG (Toutes Marchandises) pour août 2025 à 174,2, en hausse par rapport à l'IPG de Base de 160,5 (une hausse de prix confirmée par le gouvernement de 8,54 %). Le Prestataire de Services émet un Avis d'Ajustement de Prix le 20 septembre 2025 avant la Date de Révision du 1er octobre 2025.

Étape	Calcul	Résultat
1. Variation de l'IPG en %	$(174,2 - 160,5) / 160,5 \times 100$	+ 8,54 %
2. Test de Bande Morte (3,0 %)	$8,54 \% > 3,0 \%$	Ajustement déclenché
3. Test du plafond Équipement (6,0 %)	$8,54 \% > 6,0 \%$	Plafonné à 6,0 %
4. Test du plafond Consommables (7,0 %)	$8,54 \% > 7,0 \%$	Plafonné à 7,0 %
5. Ajustement Équipement	$\text{₹}537,04 \times 6,0 \%$	+ ₹32,22/t
6. Ajustement Consommables	$\text{₹}134,26 \times 7,0 \%$	+ ₹9,40/t
7. Ajustement Total Lié à l'IPG	$\text{₹}32,22 + \text{₹}9,40$	+ ₹41,62/t

8. Impact mensuel à 45 000 t	$\text{₹}41,62 \times 45\,000$	+ ₹18 72 900/mois
9. Impact annuel (12 mois)	$\text{₹}18\,72\,900 \times 12$	+ ₹2 24 74 800/an

Note: Bien que la hausse globale de l'IPG de 8,54 % impliquerait, sans plafond, une augmentation plus importante, les Plafonds Annuels d'Indexation de la Clause 7.6 limitent l'exposition du Client à un maximum de 6,0 % (Équipement) et 7,0 % (Consommables) respectivement au cours d'une seule Année Contractuelle, quelle que soit l'ampleur de l'évolution de l'indice gouvernemental sous-jacent.

7A.6 Exemple Concret B — Effet d'une Notification de Hausse de Prix IPC Gouvernementale

Scénario : Le 31 mars 2026, le Bureau du Travail notifie le chiffre de l'IPC-TI (Combiné) pour février 2026 à 186,9, en hausse par rapport à l'IPC de Base de 168,2 (une augmentation cumulée de 11,12 % depuis la Date de Commencement). Il s'agit de la révision annuelle de la main-d'œuvre pour l'Année 3.

Étape	Calcul	Résultat
1. Variation de l'IPC en % depuis la base	$(186,9 - 168,2) / 168,2 \times 100$	+ 11,12 %
2. Test de Bande Morte (3,0 %)	$11,12 \% > 3,0 \%$	Ajustement déclenché
3. Test du Plafond Annuel Main-d'Œuvre (8,0 % par an, base cumulée)	$11,12 \% > 8,0 \%$	Plafonné à 8,0 % pour l'Année Contractuelle concernée
4. Ajustement Main-d'Œuvre (plafonné)	$\text{₹}1\,074,08 \times 8,0 \%$	+ ₹85,93/t
5. Impact sur la facture mensuelle à 45 000 t	$\text{₹}85,93 \times 45\,000$	+ ₹38 66 850/mois
6. Impact annuel (12 mois)	$\text{₹}38\,66\,850 \times 12$	+ ₹4 64 02 200/an
7. Impact non plafonné (hypothétique) à titre de comparaison	$\text{₹}1\,074,08 \times 11,12 \%$	+ ₹119,44/t (non payable — illustratif uniquement)
8. Montant abandonné par le Prestataire de Services en raison du plafond	$\text{₹}119,44 - \text{₹}85,93 = \text{₹}33,51/\text{t}$	- ₹1 80 89 400/an (le plafond protège le Client)

7A.7 Exemple Concret C — Effet en Cascade d'une Hausse Simultanée IPG et IPC sur la Facture Mensuelle

Scénario : La hausse de l'IPG de l'Exemple 7A.5 et la hausse de l'IPC de l'Exemple 7A.6 sont reflétées ensemble dans la Facture Mensuelle d'octobre 2026 (illustrant l'effet cumulatif et en cascade de deux notifications d'indices gouvernementaux survenant au cours de la même Année Contractuelle, superposées au tarif précédemment ajusté de l'Année Contractuelle 2).

Étape de Construction du Prix	Composante du Tarif (₹/t)	Total Cumulé (₹/t)
-------------------------------	---------------------------	--------------------

Tarif de Base de l'Année Contractuelle 1	—	₹2 685,20
Ajout : Ajustement Main-d'Œuvre Lié à l'IPC (Exemple 7A.6, plafonné)	+ ₹85,93	₹2 771,13
Ajout : Ajustement Équipement Lié à l'IPG (Exemple 7A.5)	+ ₹32,22	₹2 803,35
Ajout : Ajustement Consommables Lié à l'IPG (Exemple 7A.5)	+ ₹9,40	₹2 812,75
Ajout : Ajustement Carburant/Gazole (selon Clause 7.2, notifié séparément)	+ ₹51,35	₹2 864,10
Tarif de Base Fixe (inchangé pendant toute la Durée)	Aucun changement	Inclus dans tout ce qui précède
TARIF INDEXÉ FINAL (Facture Mensuelle d'octobre 2026)		₹2 864,10/t
Augmentation nette par rapport au Tarif de Base sur 3 ans		+ ₹178,90/t (+ 6,66 %)
Valeur de la Facture Mensuelle à 45 000 t (hors TPS)		₹12 88 84 500
Impact sur la Valeur Annuelle du Contrat		₹15 46 61 400 (vs. ₹14 50 00 800 de base)

Note: Cet exemple en cascade démontre que les hausses des indices gouvernementaux IPG et IPC s'appliquent à leurs composantes de coût respectives de manière indépendante et cumulative, chacune soumise à sa propre Bande Morte et son propre Plafond Annuel, l'ajustement de l'Indice du Prix du Gazole étant calculé et appliqué séparément et, le cas échéant, plus fréquemment (mensuellement) au titre de la Clause 7.5.

7A.8 Ensemble Typique de Formules Activées lors d'une Notification de Hausse de Prix Gouvernementale — Référence Rapide

Notification Gouvernementale Déclenchante	Formule Activée	Plafond Applicable	Composante Affectée
Publication mensuelle/semestrielle de l'IPG (Toutes Marchandises)	$E_0 \times WE \times \text{MIN}(\Delta \text{IPG}\%, 6\%) + K_0 \times WK \times \text{MIN}(\Delta \text{IPG}\%, 7\%)$	6 % (Équipement) / 7 % (Consommables)	Équipements et Pièces ; Consommables et Frais Généraux
Publication mensuelle de l'IPC-TI (Combiné)	$L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPC}\%, 8\%)$	8 % (Main-d'œuvre)	Composante Main-d'Œuvre
Révision du prix HSD par IOCL / Ministère du Pétrole	$F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta \text{IPG}\%, 10\%)$	10 % (Carburant)	Composante Carburant / Gazole
Sous-indice IPG Biens d'Équipement (spécifique aux machines)	$E_0 \times WE \times \text{MIN}(\Delta \text{EI}\%, 6\%)$ [remplace l'IPG global pour l'Équipement uniquement]	6 % (Équipement)	Équipements et Pièces (si choisi selon Cl. 7A.2)
Notification de Salaire Minimum / ACVV par le Gouvernement de l'État	Réclamation de Modification Législative si excès au-delà du Plafond IPC (Cl. 7.13) ; sinon absorbé dans la formule IPC	Aucun plafond sur les réclamations de Modification Législative (sous	Composante Main-d'Œuvre (excès uniquement)

		réserve de résolution des différends)	
Nouveau prélèvement, modification du taux de TPS, ou taxe environnementale	Réclamation de Modification Législative (Cl. 7.13 / Cl. 8.3)	Aucun plafond (sous réserve de résolution des différends)	Toute composante directement affectée

8. TAXES ET PRÉLÈVEMENTS STATUTAIRES

8.1 Le Prix du Contrat (INR 2 685,20 par t) est exclusif de toutes taxes, droits, prélèvements, cesses et autres impositions fiscales. La TPS au taux de 18 % sera facturée en supplément. À la Date d'Entrée en Vigueur, le traitement TPS applicable est l'IGST (le Prestataire de Services étant enregistré dans l'Haryana et les services étant rendus au Karnataka).

8.2 Le Prestataire de Services déposera les cotisations EPF (employeur : 12 %, employé : 12 % = 24 % des salaires de base) et les cotisations ESI (employeur : 3,25 %, employé : 0,75 % = 4,00 % des salaires bruts) pour les 148 employés déployés, et fournira des confirmations mensuelles ECR (Bordereau et Déclaration Électroniques) au Client avant le 25 de chaque mois.

8.3 La TDS sera prélevée par le Client à 2 % en vertu de l'article 194C de la loi sur l'impôt sur le revenu, 1961 (telle que modifiée). Le Client délivrera des certificats TDS trimestriels (Formulaire 16A) dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre.

9. GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

9.1 Le Prestataire de Services a remis une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable (Garantie Bancaire n° HDFC/BG/2024/ENV/00217 émise par HDFC Bank Limited, Agence de Bellary) d'un montant de INR 1 45 00 000 (10 % de la Valeur Annuelle du Contrat de INR 14 50 00 000) le 10 avril 2024. La Garantie Bancaire est valable jusqu'au 31 octobre 2027 (six mois au-delà de l'expiration du Contrat le 30 avril 2027).

9.2 La Garantie de Bonne Exécution sera automatiquement prolongée à chaque renouvellement du Contrat. Le défaut de fournir une garantie bancaire de renouvellement au moins trente (30) jours avant l'expiration autorise le Client à prélever sur la garantie existante et à conserver le produit en séquestre.

9.3 Le Client peut encaisser la Garantie de Bonne Exécution moyennant un préavis écrit de sept (7) Jours Ouvrables dans les circonstances suivantes : (a) manquement substantiel non corrigé après la période de remédiation ; (b) perte quantifiée du Client imputable à un manquement du Prestataire de Services ; (c) non-paiement des cotisations statutaires entraînant des procédures de tiers contre le Client.

9.4 Le Prestataire de Services rétablira la Garantie de Bonne Exécution à sa pleine valeur (INR 1 45 00 000) dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant tout encaissement partiel.

9.5 La Garantie de Bonne Exécution sera libérée dans les trente (30) jours suivant : (a) l'expiration du Contrat et l'achèvement de la Démobilisation ; (b) le règlement final de tous les comptes ; et (c) l'absence de différends en cours.

10. PERSONNEL

10.1 Le Prestataire de Services déploiera un minimum de 148 employés sur trois (3) équipes rotatives de huit (8) heures chacune, avec un minimum de 46 employés par équipe sur les opérations de laitier plus le personnel de supervision et de support, tel que détaillé à l'Annexe C (Déploiement de la Main-d'Œuvre).

10.2 Le Personnel Clé (Directeur de Site, Surintendant des Opérations par équipe, et Responsable Sécurité) est dédié au présent Contrat et ne sera pas déployé ailleurs sans le consentement écrit préalable du Client. Le remplacement du Personnel Clé requiert un préavis de trente (30) jours et l'approbation du Client.

10.3 Le Prestataire de Services est l'employeur de l'ensemble des 148 membres du personnel déployé et assume l'entière responsabilité en tant qu'employeur en vertu de la loi sur le travail sous contrat (réglementation et abolition), 1970, la loi sur le salaire minimum, 1948 (salaire minimum applicable : INR 612,00 par jour pour les travailleurs semi-qualifiés au Karnataka au 1er avril 2024), la loi sur le paiement des salaires, 1936, la loi EPF, 1952, la loi ESI, 1948, la loi sur le paiement des indemnités de départ, 1972, et la loi sur l'indemnisation des travailleurs, 1923.

10.4 Le Prestataire de Services procédera à des évaluations de compétence pour tous les opérateurs d'équipement avant déploiement. Les opérateurs de véhicules porte-poches (capacité > 20 t) devront détenir des permis de conduire HMTV valides en vertu de la loi sur les véhicules automobiles, 1988. Tous les opérateurs manipulant du laitier liquide devront suivre un programme de formation interne de quarante (40) heures et être certifiés par le Directeur de Site avant tout déploiement opérationnel.

11. ÉQUIPEMENTS ET GESTION DES ACTIFS

11.1 Le Prestataire de Services déploiera l'ensemble des équipements énumérés à l'Annexe B (Liste des Équipements) avant la Date de Commencement. La disponibilité globale minimale des équipements ne devra pas tomber en dessous de 87 % des heures d'exploitation programmées sur une base mensuelle glissante. À la Date de Commencement, le déploiement d'équipement comprenait douze (12) unités lourdes et quatorze (14) unités annexes.

11.2 Le Prestataire de Services soumettra au Client des rapports trimestriels du Système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) (format Module SAP PM) attestant des calendriers de maintenance planifiée, des incidents de panne, du temps moyen de réparation (MTTR), et des taux d'utilisation des équipements.

11.3 Les équipements de secours/réserve pour les opérations critiques (porte-poches : 2 en réserve ; concasseur principal : 1 en réserve) seront déployés et disponibles sur le Site dans les quatre (4) heures suivant toute panne de l'équipement principal.

11.4 Des certificats d'inspection annuels par tiers (de CEIL, EIL, ou équivalent) seront obtenus pour tous les équipements lourds et soumis au Client avant le 30 avril de chaque Année Contractuelle.

12. SOUS-TRAITANCE

12.1 Le Prestataire de Services ne sous-traitera aucune partie des Services sans le consentement écrit préalable du Client (qui ne sera pas refusé de manière déraisonnable). À la Date d'Entrée en Vigueur, les sous-traitants suivants ont été approuvés :

- M/s Bellary Earthmovers Pvt. Ltd. (Support d'excavation supplémentaire pendant les périodes de pointe)
- M/s Karnataka Industrial Electricals (Entretien électrique des séparateurs magnétiques)

12.2 La sous-traitance approuvée ne dégage pas le Prestataire de Services de sa responsabilité principale. Le Prestataire de Services veillera à ce que tous les Sous-traitants respectent les obligations de la Section 20 (conformité statutaire pour la main-d'œuvre sous-traitée). Tout manquement par un Sous-traitant est traité comme un manquement du Prestataire de Services.

13. SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROCÉDURES D'URGENCE

13.1 Le Prestataire de Services mettra en œuvre et maintiendra un Système de Gestion HSE conforme à la norme ISO 45001:2018 sur le Site. Le Plan de Sécurité Spécifique au Site (Document ENV/JSW/SSSP/001, daté du 10 avril 2024) a été approuvé par le Département Sécurité du Client.

13.2 Principaux indicateurs et obligations HSE :

Indicateur HSE	Cible Contractuelle	Conséquence en Cas de Manquement
Taux d'Accidents Mortels	Zéro décès sur la Durée	Suspension immédiate des opérations ; enquête ; pénalité de INR 25 00 000 par incident
Taux de Fréquence des Accidents avec Arrêt de Travail (AAT)	≤ 0,50 par 100 000 heures-homme	Manquement de Performance si > 0,75 sur un trimestre
Taux de Signalement des Quasi-Accidents	100 % des quasi-accidents signalés dans les 24 h	INR 10 000 par quasi-accident non signalé
Réunions de Sécurité Quotidiennes	Quotidiennes, 100 % de présence par équipe	INR 5 000 par réunion manquée (vérifiée par audit)
Score d'Audit de Conformité EPI	≥ 95 % de conformité lors d'audits aléatoires	INR 2 000 par personne non conforme observée
Entretien des Extincteurs	Vérification mensuelle ; certificat annuel	Avis d'arrêt de travail en cas de non-conformité
Disponibilité des FDS	Pour tous les produits chimiques utilisés, sur site	INR 15 000 par FDS manquante

13.3 Procédures d'Arrêt d'Urgence : En cas d'urgence (déversement de métal en fusion non contrôlé, défaillance structurelle, incendie), le Prestataire de Services devra : (a) activer immédiatement le Plan d'Intervention d'Urgence du Site (ENV/JSW/ERP/001) ; (b) évacuer tout le personnel de la zone de danger dans les trois (3) minutes ; (c) notifier le Responsable Sécurité du Site de JSW (Téléphone de service : +91-99XXXXXXX) dans les cinq (5) minutes ; (d) isoler tous les équipements sous tension dans la zone affectée ; (e) ne pas reprendre les opérations sans l'autorisation écrite du Client. Le temps d'arrêt dû à l'urgence est exclu de la mesure des IPC.

13.4 Protocole en Cas de Décès : En cas de décès, toutes les opérations de laitier seront immédiatement suspendues. La reprise nécessite : (a) l'achèvement de l'enquête statutaire ; (b) l'approbation écrite du Client ; (c) l'autorisation de l'Inspection des Usines du Karnataka ; (d) la mise en œuvre du plan CAPA (Action Corrective/Préventive). Le Prestataire de Services assumera toute l'indemnisation, les pénalités réglementaires et les frais juridiques résultant de décès imputables à sa propre négligence.

14. CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

14.1 Le Prestataire de Services maintiendra toutes les opérations génératrices de poussière (concassage, criblage, transfert de matériaux) dans les limites de concentration ambiante de poussière de ≤ 150 µg/m³ (PM10) et ≤ 75 µg/m³ (PM2,5) conformément au règlement modificatif sur la protection de l'environnement, 2009, et aux conditions de consentement du KSPCB applicables aux activités de traitement du Prestataire de Services.

14.2 La suppression de poussière sera assurée par : (a) Deux (2) camions-citernes de suppression de poussière (10 000 litres chacun) opérant en circuit sur toutes les zones de concassage et de manutention ; (b) Des asperseurs d'eau à tous les points de transfert ; (c) Des pare-vent de 3,0 mètres de hauteur du côté au vent de toutes les zones actives de traitement du laitier.

14.3 Des Rapports Mensuels de Conformité Environnementale seront soumis au Représentant du Client avant le 10 de chaque mois, couvrant : (a) les données de suivi de la poussière ; (b) les relevés de niveau sonore aux limites du Site ; (c) le registre des manifestes de déchets dangereux ; (d) le journal de consommation d'eau ; (e) le journal de stockage et de déversement de gazole.

15. ASSURANCE

Le Prestataire de Services maintient les couvertures d'assurance suivantes, désignant toutes JSW Steel Limited en tant qu'Assuré Additionnel :

Type de Police	Assureur	Numéro de Police	Limite de Couverture	Expiration
Indemnisation des Travailleurs / EL	New India Assurance Co.	NIA/WC/2024/ENV/00891	Selon la loi WC + ₹10 lakhs par personne	30 avril (renouvelé)
Responsabilité Civile Générale Globale	HDFC Ergo	HDFC/CGL/2024/0XY/11234	₹25 00 00 000 par sinistre / ₹50 00 00 000 cumul annuel	30 avril
Tous Risques Équipement (TRE)	Bajaj Allianz	BA/EAR/2024/ENV/5678	Valeur de remplacement intégrale de tous les équipements déployés (est. ₹18 00 00 000)	30 avril
Responsabilité Civile Automobile	ICICI Lombard	ICICI/MTP/2024/ENV/2345	Selon la loi MV, 1988	30 avril
Responsabilité Civile Professionnelle	Oriental Insurance	OI/PI/2024/ENV/0456	₹5 00 00 000 par sinistre / ₹10 00 00 000 cumul annuel	30 avril

16. PERMIS ET LICENCES

16.1 Les licences et permis suivants ont été obtenus par le Prestataire de Services à la Date de Commencement :

Permis / Licence	Autorité Émettrice	Numéro de Référence	Validité
Enregistrement du Travail sous Contrat	Commissaire Adjoint au Travail, Bellary	KA-BLY-CL-2024-0047	30 avril 2025
Consentement à Exploiter (Air et Eau)	KSPCB	KSPCB/BLY/CTO/2024/112	31 mars 2025
Enregistrement d'Usine (en tant que sous-traitant)	Département des Usines, Karnataka	KA/BLY/FACT/2024/SP/089	30 avril 2027
Licence de Stockage HSD (réservoir 1 000 litres)	Organisation de Sécurité Pétrolière et Explosifs	PESO/KA/2024/ENV/0012	30 avril 2025
Licence de Transporteur de Déchets Dangereux	KSPCB	KSPCB/HWT/2024/ENV/003	31 mars 2025

Certificat d'Employeur Principal (CLRA)	Commissaire Adjoint au Travail, Bellary	KA/PE/2024/0089	Renouvellement annuel
---	---	-----------------	-----------------------

17. SURESTARIES

17.1 Tarifs de surestaries applicables lorsque les retards imputables au Client laissent les ressources du Prestataire de Services inactives :

Catégorie de Ressource	Tarif de Surestaries	Délai d'Attente Gratuit Autorisé	Base de la Réclamation
Véhicule Porte-Poches (par véhicule)	₹6 500 par heure	30 minutes par cycle	Journal quotidien des trajets, contresigné par le Représentant Client
Unité d'Écrémage de Laitier (par unité)	₹4 200 par heure	15 minutes par cycle	Journal d'équipe + horodatage
Grue / Excavatrice (par unité)	₹5 800 par heure	20 minutes par appel	Journal de l'opérateur
Installation de Concassage (par installation)	₹9 500 par heure	45 minutes par cycle programmé	Journal d'arrêt GMAO
Main-d'œuvre (par équipe de 10)	₹8 500 par heure	30 minutes par occurrence	Présence + journal d'équipe

17.2 Exemple de Surestaries pour Porte-Poches : Au cours de la semaine du 15 au 21 juillet 2024, des pannes de grue du Client ont causé l'attente de quatre (4) véhicules porte-poches pendant une moyenne de 65 minutes chacun à trois (3) occasions distinctes. Temps d'attente facturable = $65 - 30 = 35$ minutes $\times 4$ véhicules $\times 3$ occurrences = 420 véhicule-minutes = 7 véhicule-heures. Surestaries = $7 \times ₹6 500 = ₹45 500$, facturées dans la Facture Mensuelle de juillet 2024.

18. DÉPENDANCES ET OBLIGATIONS DU CLIENT

18.1 Les dépendances minimales suivantes du Client sont requises pour la performance du Prestataire de Services :

Dépendance	Spécification	Préavis Requis	Conséquence en Cas de Défaillance
Approvisionnement en eau de refroidissement des fosses à laitier	Min 200 m³/h à 2,5 bars, 24h/24 et 7j/7	Interruption > 30 min : avis immédiat	Indemnisation d'Inactivité déclenchée après 2 h
Alimentation électrique de l'équipement du PS	415 V, triphasé, 50 Hz, min 800 kVA sur 6 tableaux désignés	Planifiée : 48 h ; Non planifiée : immédiat	Indemnisation d'Inactivité après 2 h (non planifiée) / aucune indemnisation (planifiée avec préavis > 48 h)
Grue du Client pour les mouvements de poches	Disponible dans les 30 min suivant la demande du PS	Selon le calendrier d'équipe	Surestaries selon Clause 17 après 30 min

Accès aux zones opérationnelles	Sans obstruction sur les 3 équipes	30 jours pour les modifications planifiées	Indemnisation d'Inactivité pour périodes restreintes > 2 h
Calendrier de coulée du four	Calendrier hebdomadaire avant vendredi 17h00 pour la semaine suivante	Minimum hebdomadaire	Indemnisation d'Inactivité pour arrêts non planifiés > 4 h

19. SUSPENSION DES SERVICES

19.1 Suspension par le Client : Le Client peut suspendre les Services en tout ou en partie moyennant un préavis écrit d'au moins 7 jours. Pendant la suspension, le Client paie : (a) tous les montants impayés jusqu'à la date de suspension ; (b) l'Indemnisation d'Inactivité aux tarifs de la Clause 22 ; (c) les coûts raisonnables de reprise.

19.2 Suspension par le Prestataire de Services : Le Prestataire de Services peut suspendre les Services (après un préavis écrit de 30 jours en cas de non-paiement) lorsque le Client n'a pas payé deux (2) Factures Mensuelles consécutives non contestées ou plus. À la Date d'Entrée en Vigueur, aucune suspension n'est survenue.

20. FORCE MAJEURE

20.1 Les Cas de Force Majeure aux fins du présent Contrat comprennent : les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, cyclones, foudre ; la guerre, les conflits armés, le terrorisme, l'insurrection ; les grèves nationales n'impliquant aucune des Parties ; les épidémies ou pandémies déclarées par le Gouvernement de l'Inde ou l'OMS. Les ralentissements économiques, l'indexation du prix du carburant (couverte par la Clause 7), l'indisponibilité ordinaire de main-d'œuvre, et les décisions de rationalisation de production du Client ne constituent pas des cas de Force Majeure.

20.2 Notification : La Partie affectée notifiera l'autre Partie dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la survenance. L'avis doit préciser : la nature et la cause ; les obligations affectées ; la durée estimée ; les mesures d'atténuation.

20.3 Si la Force Majeure se poursuit pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, chaque Partie peut résilier par préavis écrit de trente (30) jours, les comptes étant réglés au prorata et le Prestataire de Services ayant droit aux coûts de démobilisation documentés.

21. INTERRUPTIONS DE PRODUCTION ET ÉVÉNEMENTS INDUSTRIELS

21.1 Panne de Haut Fourneau : Une panne non planifiée entraînant la cessation complète de la génération de laitier pendant plus de quatre (4) heures déclenche l'Indemnisation d'Inactivité à partir de la deuxième (2ème) heure de panne, payable par le Client. Le Client notifiera le Prestataire de Services dans les trente (30) minutes suivant la panne.

21.2 Coupures de Courant : Les coupures planifiées notifiées au moins 48 heures à l'avance : aucune Indemnisation d'Inactivité. Les coupures non planifiées dépassant deux (2) heures : Indemnisation d'Inactivité à partir de la deuxième heure.

21.3 Arrêts Planifiés : Le calendrier annuel d'arrêt de maintenance pour l'Année Contractuelle 1 (fourni par JSW le 15 mars 2024) comprend : Relinage Annuel du Haut Fourneau (10 jours, octobre 2024), Maintenance Majeure du Convoyeur (5 jours, janvier 2025), et Révision du Laminoir (7 jours, mars 2025). Pour ces événements planifiés, aucune Indemnisation d'Inactivité n'est payable pour les dix (10) premiers jours ; l'Indemnisation d'Inactivité s'applique à partir du 11ème jour.

21.4 Pénuries de Matières Premières : Si la production du Client tombe en dessous de 36 000 t/mois en raison d'une pénurie de minerai de fer ou de charbon à coke, les dispositions de la Garantie de Volume Minimum de la Clause 6.5 s'appliquent.

22. INDEMNISATION D'INACTIVITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET DES MACHINES

22.1 Taux d'Indemnisation d'Inactivité :

Catégorie de Ressource	Tarif d'Activité Quotidien	Taux d'Indemnisation d'Inactivité	% du Tarif d'Activité	Seuil d'Inactivité Minimum
Véhicule Porte-Poches (120 t SWL)	₹38 400/jour	₹24 960/jour	65 %	2 heures d'inactivité continue
Concasseur à Mâchoires Principal (150 t/h)	₹52 000/jour	₹33 800/jour	65 %	2 heures d'inactivité continue
Concasseur à Percussion (120 t/h)	₹44 000/jour	₹28 600/jour	65 %	2 heures d'inactivité continue
Excavatrice (classe 45T)	₹22 000/jour	₹14 300/jour	65 %	2 heures d'inactivité continue
Chargeuse sur Roues (4,5 m³)	₹16 500/jour	₹10 725/jour	65 %	2 heures d'inactivité continue
Opérateur Qualifié / Contremaître	₹1 850/jour	₹1 295/jour	70 %	2 heures d'inactivité continue
Ouvrier Semi-Qualifié	₹1 200/jour	₹840/jour	70 %	2 heures d'inactivité continue
Ouvrier Non Qualifié	₹900/jour	₹630/jour	70 %	2 heures d'inactivité continue

22.2 Exemple de Calcul d'Indemnisation d'Inactivité (Panne de Haut Fourneau – 12 heures) :

- Ressources affectées : 4 porte-poches, 2 excavatrices, 30 ouvriers (10 qualifiés, 20 non qualifiés)
- Durée : 12 heures = 0,5 jour (après déduction du seuil de 2 heures)
- Inactivité Porte-Poches : $4 \times ₹24\,960 \times (10/24 \text{ jour}) = ₹41\,600$
- Inactivité Excavatrices : $2 \times ₹14\,300 \times (10/24 \text{ jour}) = ₹11\,917$
- Inactivité Opérateurs Qualifiés : $10 \times ₹1\,295 \times (10/24 \text{ jour}) = ₹5\,396$
- Inactivité Ouvriers Non Qualifiés : $20 \times ₹630 \times (10/24 \text{ jour}) = ₹5\,250$
- Indemnisation d'Inactivité Totale = $₹41\,600 + ₹11\,917 + ₹5\,396 + ₹5\,250 = ₹64\,163$

22.3 Plafond Mensuel Cumulé : Le total de l'Indemnisation d'Inactivité payable au cours d'un mois civil ne dépassera pas 15 % du montant de la Facture Mensuelle. Tout excédent est reporté à la facture du mois suivant.

23. INDEMNITÉS

23.1 Indemnité du Prestataire de Services : Le Prestataire de Services indemnise le Client contre toutes réclamations de tiers, pertes, dommages, pénalités et coûts résultant de : (a) blessures corporelles, décès ou dommages matériels causés par la négligence ou la faute intentionnelle du Prestataire de Services ou de son personnel ; (b) non-conformité aux obligations statutaires en tant qu'employeur ; (c) contamination environnementale causée par les activités du Prestataire de Services ; (d) violation des droits de propriété intellectuelle de tiers.

23.2 Indemnité du Client : Le Client indemnise le Prestataire de Services contre toutes réclamations de tiers résultant de : (a) la négligence ou la faute intentionnelle du Client ou de son personnel ; (b) des conditions de Site dangereuses imputables au Client ; (c) des réclamations de tiers en lien avec la commercialisation par le Client du laitier ou du métal récupéré.

24. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

24.1 Aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre pour des pertes indirectes, consécutives, spéciales ou punitives, y compris la perte de profits, la perte de production, ou la perte d'opportunité commerciale.

24.2 La responsabilité globale du Prestataire de Services au titre du présent Contrat au cours d'une Année Contractuelle ne dépassera pas INR 14 50 00 000 (soit 100 % de la Valeur Annuelle du Contrat). La responsabilité globale du Client ne dépassera pas INR 29 00 00 000 (soit 200 % de la Valeur Annuelle du Contrat). Ces plafonds ne s'appliquent pas : (a) au décès ou aux blessures corporelles résultant d'une négligence ; (b) à la fraude ; (c) à la faute intentionnelle ; (d) aux Factures Mensuelles impayées.

25. CONFIDENTIALITÉ

25.1 Chaque Partie tiendra confidentielle toute Information Confidentielle divulguée par l'autre Partie, y compris les données techniques, les conditions commerciales, les informations de procédé, les secrets commerciaux, et les données opérationnelles. Les obligations de confidentialité survivent au Contrat pendant trois (3) ans après son expiration.

26. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

26.1 La PI préexistante du Prestataire de Services (y compris les méthodologies propriétaires de traitement du laitier, les conceptions d'équipement, et les outils de gestion numérique) demeure exclusivement la propriété du Prestataire de Services. Le Client se voit accorder une licence non exclusive et incessible d'utiliser les résultats de ces méthodologies uniquement pour les opérations du Site. 26.2 La PI de Projet créée conjointement au titre du présent Contrat est détenue conjointement à parts égales. 26.3 Le Prestataire de Services garantit que ses opérations ne violent aucun droit de propriété intellectuelle de tiers.

27. DROITS D'AUDIT ET PROTECTION DES DONNÉES

27.1 Le Client ou son auditeur peut auditer, moyennant un préavis de cinq (5) Jours Ouvrables, les registres opérationnels, les données du pont-bascule, les registres de main-d'œuvre, les registres de

coûts, et les registres HSE du Prestataire de Services. Les droits d'audit survivent pendant trois (3) ans après le Contrat. 27.2 Les registres doivent être conservés pendant un minimum de sept (7) ans. 27.3 Les deux Parties doivent se conformer à la loi sur la protection des données personnelles numériques, 2023.

28. RÉOLUTION DES DIFFÉRENDS

28.1 Résolution Échelonnée : (a) Niveau I – Conciliation de la Direction Générale dans les quinze (15) Jours Ouvrables suivant un Avis de Différend écrit ; (b) Niveau II – Médiation devant le DIAC ou l'IIAM dans les soixante (60) jours ; (c) Niveau III – Arbitrage en vertu de la loi sur l'arbitrage et la conciliation, 1996 (telle que modifiée en 2021), avec trois (3) arbitres, siège à Mumbai, langue anglaise. La sentence est finale et contraignante.

28.2 Les Parties continueront à exécuter leurs obligations pendant la résolution du Différend en cours.

29. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

29.1 Le présent Contrat est régi par les lois de l'Inde. 29.2 Sous réserve de l'arbitrage de la Clause 28, les tribunaux de Mumbai, Maharashtra ont juridiction exclusive pour les questions non arbitrables et les recours provisoires urgents.

30. RÉSILIATION POUR CONVENANCE

30.1 Le Client peut résilier pour convenance moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours. Lors d'une telle résiliation, le Client paiera : (a) tous les montants dus pour les services jusqu'à la date de résiliation ; (b) les coûts documentés de Démobilisation ; (c) une indemnité de résiliation anticipée équivalente à trois (3) mois de Facture Mensuelle moyenne ; (d) les coûts documentés de liquidation auprès de tiers. Aucun autre dommage ou perte de profit (au-delà de l'indemnité de trois mois) n'est payable.

31. RÉSILIATION POUR MANQUEMENT

31.1 Le Client peut résilier immédiatement si le Prestataire de Services : (a) commet un manquement substantiel non corrigé après un avis de remédiation de trente (30) jours ; (b) fait l'objet d'une insolvabilité au titre de l'IBC, 2016 ; (c) commet trois (3) Manquements de Performance dans une période de douze (12) mois ; (d) se livre à une fraude, une faute intentionnelle, ou une conduite criminelle ; (e) viole les obligations statutaires envers ses employés entraînant une action réglementaire contre le Client.

31.2 En cas de Manquement du Prestataire de Services, toutes les sommes dues sont payables, la Garantie de Bonne Exécution est encaissable intégralement, et le Prestataire de Services est responsable des coûts de remplacement supplémentaires dans la limite du Plafond de Responsabilité.

31.3 Le Prestataire de Services peut résilier moyennant un préavis de soixante (60) jours pour : (a) le défaut de paiement par le Client de trois (3) factures consécutives non contestées ; (b) un manquement substantiel du Client non corrigé après soixante (60) jours ; (c) l'insolvabilité du Client.

32. TRANSITION ET DÉMOBILISATION

32.1 Soixante (60) jours avant l'expiration (ou dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant un avis de résiliation), le Prestataire de Services soumettra un Plan de Démobilisation pour approbation du Client. Pendant la Démobilisation : (a) les Services se poursuivent au standard intégral ; (b) coopération complète avec le prestataire de services entrant ; (c) tous les équipements sont retirés dans les trente (30) jours suivant le dernier jour de service ; (d) toutes les cotisations statutaires sont certifiées payées ; (e) un rapport d'inspection conjoint du Site est achevé dans les cinq (5) jours suivant le départ final. 32.2 Période de transfert de connaissances : minimum trente (30) jours. Au-delà de trente (30) jours, les coûts sont supportés par le Client à raison de INR 4 50 000 par semaine.

33–36. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET STANDARD

33. Survie : Les Clauses 1, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, et 33 survivent à l'expiration ou à la résiliation.

34. Notifications : Au Prestataire de Services à DLF Cyber City, Gurugram, Haryana (À l'attention de : Directeur Pays – Inde ; Courriel : india@enviri.com). Au Client à JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Mumbai (À l'attention de : Responsable – Approvisionnement Stratégique ; Courriel : procurement@jsw.in). Un avis électronique avant 18h00 IST un Jour Ouvrable est réputé reçu le même jour.

35. Cession : Aucune sans consentement écrit préalable. Le Client peut céder au sein du Groupe JSW ; le Prestataire de Services peut céder uniquement ses droits de paiement à des prêteurs.

36. Dispositions Générales : (36.1) L'Accord Intégral remplace toutes les négociations antérieures. (36.2) Modification par écrit uniquement. (36.3) Divisibilité. (36.4) Aucune renonciation sauf par écrit. (36.5) Exemplaires, y compris les signatures électroniques/PDF. (36.6) Relation de prestataire indépendant ; aucune agence ni partenariat. (36.7) Obligation d'assurance complémentaire.

EXÉCUTION

EN FOI DE QUOI, les représentants autorisés des Parties ont exécuté le présent Contrat à la date et l'année indiquées en première page.

SIGNÉ pour le compte de ENVIRI GROUP AG	SIGNÉ pour le compte de JSW STEEL LIMITED
Signature	Signature
Nom : [●]	Nom : [●]
Titre : [●]	Titre : [●]
Date : 1er avril 2024	Date : 1er avril 2024

ANNEXE A – TARIFS DES SERVICES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A.1 Décomposition du Tarif de Base – Année Contractuelle 1

Composante de Coût	Pondération	Tarif de Base (₹/t)	Coût Mensuel @ 45 000 t	Coût Annuel	Indice Lié
Main-d'œuvre (coûts du personnel tout compris)	40 %	₹1 074,08	₹4 83 33 600	₹5 80 00 320	IPC (TI Combiné)
Gazole / Carburant	25 %	₹671,30	₹3 02 08 500	₹3 62 50 200	Indice du Gazole (IO)
Équipements et Pièces Détachées	20 %	₹537,04	₹2 41 66 800	₹2 90 00 160	IPG Biens d'Équipem
Consommables et Frais Généraux	5 %	₹134,26	₹60 41 700	₹72 50 040	IPG Toute Marchand
Marge de Base Fixe	10 %	₹268,52	₹1 20 83 400	₹1 45 00 080	Fixe – Non indexable
TOTAL	100 %	₹2 685,20	₹12 08 34 000	₹14 50 00 800	Composi

A.2 Hypothèses de Consommation de Gazole

Catégorie d'Équipement	Unités	Consommation Quotidienne Est. (litres)	Consommation Mensuelle (litres)	Coût Mensuel Carburant (₹89,62/L)
Véhicules Porte-Poches (120 t)	4	520 litres/jour	15 600 L	₹13 97 912
Concasseurs à Mâchoires (150 t/h)	2	280 litres/jour	8 400 L	₹7 52 808
Concasseur à Percussion (120 t/h)	1	180 litres/jour	5 400 L	₹4 83 948
Excavatrices (classe 45T)	3	240 litres/jour	7 200 L	₹6 45 264
Chargeuses (4,5 m³)	2	130 litres/jour	3 900 L	₹3 49 518
Camions-Citernes / Suppression de Poussière	2	90 litres/jour	2 700 L	₹2 41 974
Divers (générateurs, véhicules de site)	—	130 litres/jour	3 900 L	₹3 49 518
TOTAL		1 570 litres/jour	47 100 L	₹42 20 942

Note: La consommation mensuelle réelle de gazole à un débit de 45 000 t est d'environ 65 000 litres par mois lorsque tout l'équipement fonctionne à pleine utilisation (y compris l'équipement de secours, les véhicules de site, et les générateurs mobiles). Les 47 100 L ci-dessus représentent uniquement la consommation de la flotte principale.

A.3 Spécifications Techniques – Écrémage du Laitier Liquide

Paramètre	Spécification	Fréquence de Mesure	Tolérance / Conséquence
-----------	---------------	---------------------	-------------------------

Classification de température de fonctionnement de l'écumeur	Classification de proximité min. 1 600°C	À la mise en service de l'équipement (trimestriellement ensuite)	Manquement : retrait immédiat de l'équipement
Temps d'achèvement du cycle d'écumage	≤ 15 minutes depuis le positionnement de la poche	Par cycle (journal numérique)	Manquement > 20 min : déduction d'IPC selon Annexe D
Exhaustivité de l'enlèvement du laitier	≥ 95 % de la surface visible de laitier nettoyée	Par cycle (revue CCTV)	Manquement : ré-écumage obligatoire dans les 5 min
Cycles d'écumage mensuels	~1 800 cycles/mois (60 cycles/jour)	Comptage mensuel	Le déficit déclenche un Avis de Performance si < 1 620
Volume de laitier liquide traité	~18 000 t/mois	Pont-bascule mensuel	Tolérance : ±500 t par rapport aux données de production du Client

A.4 Spécifications de Granulométrie de Sortie de Concassage et de Criblage

Fraction Granulométrique	% Cible de Sortie	Tolérance	Application
-40mm + 20mm (Granulat pour base routière)	35 %	±5 %	Construction routière et sous-couche
-20mm + 10mm (Laitier grossier)	30 %	±5 %	Cimenterie / remblai
-10mm + 4,75mm (Granulat moyen)	20 %	±3 %	Remplacement de ballast ferroviaire / remblai
-4,75mm (Fines de laitier / fines magnétiques)	15 %	±3 %	Utilisé en ciment de laitier ou évacué
Surdimensionné (+40mm – renvoyé pour reconcassage)	Max 5 % de l'alimentation	≤ 5 %	Renvoyé au circuit du concasseur à mâchoires
Matériau magnétique en sortie (fines <4,75mm)	Max 0,3 % en poids	≤ 0,3 %	Spécification post-séparation magnétique

A.5 Résumé de Production Mensuelle – Spécimen (Année Contractuelle 1, Mois 1 – Mai 2024)

Paramètre	Réel (mai 2024)	Cible	Écart	Statut
Laitier total traité	44 320 t	45 000 t	-680 t	✓ Au-dessus du Minimum (36 000)
Laitier liquide écumé	17 840 t	18 000 t	-160 t	✓ Dans la tolérance
Laitier solidifié/accumulé traité	26 480 t	27 000 t	-520 t	✓ Dans la tolérance
Métal récupéré	1 218 t	1 200 t	+ 18 t	✓ Cible dépassée

Taux de récupération de métal	2,75 %	2,70 %	+ 0,05 %	✓ Cible dépassée
Débit du concasseur	44 320 t	45 000 t	-680 t	✓ Dans la tolérance
Disponibilité de l'équipement	88,4 %	≥ 87,0 %	+ 1,4 %	✓ IPC atteint
Disponibilité des fosses à laitier	95,8 %	≥ 95,0 %	+ 0,8 %	✓ IPC atteint
Indice de Propreté du Site	8,2 / 10,0	≥ 7,5	+ 0,7	✓ IPC atteint
Taux de Fréquence des AAT	0,00 par 100k h	≤ 0,50	—	✓ Zéro AAT
Montant de la Facture Mensuelle (hors TPS)	₹1 18 99 814	₹1 20 83 400	-₹1 83 586	✓ Proportionnel au volume

ANNEXE B – LISTE DES ÉQUIPEMENTS

B.1 Registre des Équipements Lourds (à la Date de Commencement – 1er mai 2024)

N° Éq.	Description de l'Équipement	Marque / Modèle	Capacité / Spéc.	Année	Statut	Valeur Assurée (₹)
EQ-001	Véhicule Porte-Poches (Principal)	Scheuerle / SPMT-PC120	120 t SWL, 4 essieux	2022	Actif	₹2 20 00 000
EQ-002	Véhicule Porte-Poches (Principal)	Scheuerle / SPMT-PC120	120 t SWL, 4 essieux	2022	Actif	₹2 20 00 000
EQ-003	Véhicule Porte-Poches (Secours)	Scheuerle / SPMT-PC120	120 t SWL, 4 essieux	2021	Secours	₹1 85 00 000
EQ-004	Véhicule Porte-Poches (Secours)	TII / TIIPC-120	120 t SWL, 6 essieux	2020	Secours	₹1 60 00 000
EQ-005	Concasseur à Mâchoires Principal	Terex Jaques / J-50	150 t/h, mâchoire 500 mm × 730 mm	2023	Actif	₹1 40 00 000
EQ-006	Concasseur à Mâchoires Principal (Secours)	Terex Jaques / J-50	150 t/h, mâchoire 500 mm × 730 mm	2021	Secours	₹1 10 00 000
EQ-007	Concasseur à Percussion / VSI	Metso / NP1213	Percussion secondaire 120 t/h	2022	Actif	₹95 00 000
EQ-008	Crible Vibrant (Double Étage)	Haver & Boecker / TYCAN	Surface de criblage 80 m², 3 étages	2023	Actif	₹45 00 000
EQ-009	Séparateur Magnétique (Bande Aérienne)	Eriez / MCSB-1500	3 500 Gauss, largeur bande 1,5 m	2023	Actif	₹38 00 000
EQ-010	Séparateur Magnétique (Bande Aérienne)	Eriez / MCSB-1500	3 500 Gauss, largeur bande 1,5 m	2022	Actif	₹35 00 000
EQ-011	Excavatrice – Pelle Rétro (45T)	Komatsu / PC450-8	Poids opérationnel 45T, godet 2,5 m³	2023	Actif	₹1 05 00 000
EQ-012	Excavatrice – Pelle Rétro (45T)	Komatsu / PC450-8	Poids opérationnel 45T, godet 2,5 m³	2022	Actif	₹95 00 000
EQ-013	Chargeuse sur Roues (4,5 m³)	CAT / 966M	Godet 4,5 m³, capacité 20T	2023	Actif	₹82 00 000
EQ-014	Chargeuse sur Roues (4,5 m³)	CAT / 966M	Godet 4,5 m³, capacité 20T	2022	Actif	₹78 00 000
EQ-015	Unité d'Écrémage de Laitier (Thermique)	BRP / ThermoSkimmer-1600	Classifié 1 600°C, télécommandé, portée 3T	2024	Actif	₹55 00 000
EQ-016	Unité d'Écrémage de Laitier (Thermique)	BRP / ThermoSkimmer-1600	Classifié 1 600°C, télécommandé	2024	Actif	₹55 00 000

EQ-017	Unité d'Écrémage de Laitier (Secours)	BRP / ThermoSkimmer-1600	Classifié 1 600°C, télécommandé	2023	Secours	₹48 00 000
EQ-018	Camion-Citerne / Suppression de Poussière	Ashok Leyland / Captain 3518	Capacité 10 000 litres, aspersion 360°	2023	Actif	₹28 00 000
EQ-019	Camion-Citerne / Suppression de Poussière	Ashok Leyland / Captain 3518	Capacité 10 000 litres	2022	Actif	₹25 00 000
EQ-020	Pont-Bascule (Électronique)	Avery Weigh-Tronix / ZM201	Capacité 80 t, RFID, intégré SAP	2023	Actif	₹18 00 000
EQ-021	Réservoir de Stockage de Gazole + Pompe	—	1 000 litres hors-sol, approuvé PESO	2024	Actif	₹2 50 000
EQ-022	Générateur Mobile (100 kVA)	Cummins / C100D5	100 kVA, secours d'urgence	2023	Secours	₹12 00 000
EQ-023	Générateur Mobile (60 kVA)	Cummins / C60D5	60 kVA, secours d'éclairage de zone	2022	Secours	₹8 50 000
EQ-024	Tour d'Éclairage LED (Mobile, ×6 unités)	Atlas Copco / HiLight B5+	6 × mât 6m, 4 × LED 320W, 100 lux	2024	Actif	₹12 00 000
EQ-025	Véhicule de Premiers Secours / Intervention d'Urgence	TATA Motors / Winger	Véhicule configuré ambulance 12 places	2023	Actif	₹8 50 000
VALEUR ASSURÉE TOTALE						₹18 23 50 000

ANNEXE C – DÉPLOIEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE

C.1 Résumé des Effectifs – Année Contractuelle 1

Catégorie	Désignation	Par Équipe	Nb d'Équipes	Effectif Total	Salaire Journalier (₹)	Coût Salarial Mensuel (₹)
Direction	Directeur de Site / Responsable de Projet	1	1 (24h)	1	₹3 500	₹1 05 000
Direction	Surintendant des Opérations	1	3	3	₹2 800	₹2 52 000
HSE	Responsable Sécurité (Dédié, Temps Plein)	1	1 (couverture 24h)	1	₹3 000	₹90 000
Technique	Opérateur Concasseur (Mâchoires)	2	3	6	₹2 200	₹3 96 000
Technique	Opérateur Concasseur (Percussion)	1	3	3	₹2 200	₹1 98 000
Technique	Opérateur Séparateur Magnétique	2	3	6	₹2 100	₹3 78 000
Technique	Opérateur Porte-Poches (HMF)	4	3	12	₹2 400	₹8 64 000
Technique	Opérateur Écrémeur de Laitier	2	3	6	₹2 300	₹4 14 000
Technique	Opérateur Pont-Bascule	1	3	3	₹1 900	₹1 71 000
Technique	Opérateur Excavatrice	2	3	6	₹2 200	₹3 96 000
Technique	Opérateur Chargeuse	2	3	6	₹2 000	₹3 60 000
Qualifié	Contremaître / Superviseur	3	3	9	₹1 850	₹4 99 500
Qualifié	Ajusteur / Mécanicien d'Entretien	2	3	6	₹1 800	₹3 24 000
Qualifié	Électricien (agréé)	1	3	3	₹1 850	₹1 66 500
Qualifié	Trieur de Récupération de Métal – Qualifié	4	3	12	₹1 600	₹5 76 000
Non Qualifié	Ouvrier Général – Récupération de Métal	6	3	18	₹900	₹4 86 000
Non Qualifié	Ouvrier Général – Entretien	6	3	18	₹900	₹4 86 000
Non Qualifié	Chargeur / Aide	8	3	24	₹900	₹6 48 000
Support	Assistant Sécurité / Secouriste	1	3	3	₹1 400	₹1 26 000
Support	Pointeur / Assistant Administratif	1	1	1	₹1 500	₹45 000
TOTAL				148		₹69 80 000 / mois

C.2 Calcul du Coût Mensuel Total de la Main-d'Œuvre

Élément du Coût de Main-d'Œuvre	Montant Mensuel (₹)	Notes
Salaires de base (148 employés)	₹69 80 000	Selon planning d'équipe en C.1 ci-dessus
EPF – Cotisation Employeur (12 % du salaire de base)	₹8 37 600	Selon loi EPF, 1952
ESI – Cotisation Employeur (3,25 % du salaire brut)	₹2 26 850	Selon loi ESI, 1948
Provision pour Indemnité de Départ (4,81 % du salaire de base)	₹3 35 938	Selon loi sur le Paiement des Indemnités de Départ, 1972
Provision de Prime (8,33 % du salaire de base, statutaire)	₹5 81 434	Selon loi sur le Paiement des Primes, 1965
Provision d'Encaissement de Congés (8,33 % du salaire de base)	₹5 81 434	Selon loi sur les Magasins et Établissements
Hébergement et Transport du Personnel (le cas échéant)	₹4 50 000	Installations sociales selon l'accord de Site
Indemnisation des Travailleurs / Assurance (prime)	₹1 85 000	Selon police NIA/WC/2024/ENV/00891
Coûts de Formation et d'Intégration	₹50 000	Provision mensuelle pour les nouveaux arrivants
Uniforme, EPI (part main-d'œuvre)	₹2 40 000	Selon exigence du Plan de Sécurité
COÛT TOTAL MAIN-D'ŒUVRE TOUT COMPRIS	₹1 04 68 256	Par mois pour 148 effectifs
Équivalent par t @ 45 000 t	₹232,62/t	pour vérification de récupération du coût de main-d'œuvre

Note: Le tarif contractuel de main-d'œuvre de ₹1 074,08/t (40 % de ₹2 685,20/t = ₹1 074,08) génère ₹4 83 33 600 par mois, fournissant un ratio coût-revenu d'environ 1:4,6 sur l'élément main-d'œuvre aux tarifs de base, tenant compte des frais généraux de gestion, de la contribution au profit de la composante main-d'œuvre, et de la provision de risque.

ANNEXE D – INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS ET SUIVI

D.1 Tableau Maître des IPC – Année Contractuelle 1

IPC n°	Description de l'IPC	Unité	Cible	Seuil d'Alerte	Seuil de Manquement de Performance	Méthode de Mesure	Fréquence
IPC-01	Disponibilité des fosses à laitier	% des cycles de coulée	≥ 95 %	< 93 %	< 90 % pendant 2 mois	Journal d'utilisation des fosses + confirmations Client	Mensuelle
IPC-02	Temps de rotation des porte-poches	Minutes / aller-retour	≤ 45 min	> 50 min	> 60 min pendant 2 mois	Suivi GPS + journal de trajets	Quotidienne / moy. mensuelle
IPC-03	Taux de récupération de métal	% en poids du laitier traité	≥ 2,70 %	< 2,50 %	< 2,30 % pendant 2 mois	Pont-bascule + audit tiers trimestriel	Mensuelle / Trimestrielle
IPC-04	Métal résiduel après séparation	% en poids de la sortie	≤ 0,30 %	> 0,40 %	≥ 0,50 % pendant 2 mois	Test de criblage hebdomadaire + test magnétique	Hebdomadaire
IPC-05	Disponibilité concasseur / crible	% des heures programmées	≥ 88 %	< 85 %	< 82 % pendant 2 mois	Journal d'arrêt GMAO (SAP PM)	Mensuelle
IPC-06	Cycle d'écémage du laitier liquide	Minutes depuis positionnement poche	≤ 15 min	> 18 min	> 20 min pendant 2 mois	Journal d'équipe + horodatage CCTV	Par cycle
IPC-07	Indice de Propreté du Site	Score / 10	≥ 7,5	< 7,0	< 6,5 pendant 2 mois	Audit conjoint mensuel (grille 10 points)	Mensuelle
IPC-08	Disponibilité globale des équipements	% des heures programmées	≥ 87 %	< 85 %	< 82 % pendant 2 mois	Journal GMAO / équipement	Mensuelle
IPC-09	Taux de fréquence des AAT	Par 100 000 heures-homme	≤ 0,50	0,51–0,75	> 0,75 sur un trimestre	Rapport HSE mensuel	Mensuelle / Trimestrielle
IPC-10	Taux d'accidents mortels	Nombre de décès	Zéro	S/O	Tout décès = examen immédiat	Journal d'incidents HSE	Continue
IPC-11	Soumission des données du pont-bascule	% à temps avant 07h00 quotidien	100 %	< 98 %	< 95 % sur un mois	Journal du système informatique	Quotidienne
IPC-12	Soumission du rapport mensuel	Jour du mois	Avant le 5e jour ouvrable	Avant le 7e jour ouvrable	Après le 10e jour ouvrable pendant 2 mois	Système de gestion documentaire	Mensuelle

D.2 Système de Points de Performance des IPC

La performance est suivie sur un système de points à des fins de bonus/déduction :

Niveau de Performance	Points Obtenus	Incitation / Déduction Annuelle
Les 12 IPC atteints / dépassés pour l'Année Contractuelle complète	120 points	Incitation : INR 5 00 000 (paiement de bonus en avril de l'année suivante)
10–11 IPC atteints, 1–2 au Seuil d'Alerte	95–110 points	Aucun bonus ; aucune déduction
8–9 IPC atteints, 3–4 au Seuil d'Alerte	70–90 points	Avis d'Amélioration de la Performance émis
Tout IPC au Seuil de Manquement de Performance pendant 2 mois consécutifs	< 70 points	Manquement de Performance – la Clause 31 s'applique
Accident mortel à toute période	Déclenchement automatique	Suspension immédiate et examen ; résiliation potentielle

ANNEXE E – MATRICE DE PÉNALITÉS

E.1 Barème des Pénalités

Manquement / Non-Performance	Pénalité Applicable	Plafond / Notes	Clause de Référence
IPC-01 (Disponibilité des Fosses) en dessous de 90 % pendant 2 mois consécutifs	INR 2 50 000 par mois de manquement	Sous réserve du plafond de responsabilité global ; crédité sur la prochaine facture	Cl. 5.3, IPC-01
IPC-03 (Récupération de Métal) en dessous de 2,30 % pendant 2 mois consécutifs	INR 1 500 par t de déficit en dessous du seuil de 2,30 %	Calculé sur le volume réel mensuel	Cl. 5.3, IPC-03
IPC-04 (Métal Résiduel) au-dessus de 0,50 % pendant 2 mois consécutifs	INR 1 00 000 par mois de manquement	Par occurrence	Cl. 5.3, IPC-04
Taux de Fréquence des AAT au-dessus de 0,75 sur un trimestre	INR 5 00 000 par trimestre	Manquement de sécurité grave ; distinct de la responsabilité en cas d'accident	Cl. 13, IPC-09
Accident mortel imputable à la négligence du PS	INR 25 00 000 par décès	Plus toute indemnisation statutaire ; distinct de l'indemnité de la Clause 23	Cl. 13.6
Quasi-accident non signalé dans les 24 heures	INR 10 000 par événement non signalé	Identifié lors de l'audit HSE mensuel	Cl. 13.4
Non-conformité EPI (par personne et par observation)	INR 2 000 par personne et par instance	Maximum INR 50 000 par audit	Cl. 13.7
Soumission tardive des données du pont-bascule (après 07h00)	INR 25 000 par instance de retard	Maximum mensuel : INR 1 50 000	Cl. 5.4
Rapport mensuel non soumis avant le 10e jour ouvrable	INR 50 000 par mois de retard	Après deux soumissions tardives consécutives	Cl. D.1 IPC-12
Non-conformité environnementale (poussière/bruit)	INR 75 000 par incident confirmé par le KSPCB / audit	Plus le coût de remédiation	Cl. 14.1
Défaut de renouvellement de la Garantie de Bonne Exécution 30 jours avant expiration	INR 1 00 000 par jour de retard au-delà de la période de préavis de 30 jours	Max 30 jours ; ensuite le Client peut prélever sur la GB	Cl. 9.2
Déploiement en dessous de l'effectif minimum (< 130 sur 148)	INR 5 000 par personne et par jour en dessous du minimum	Documenté dans le registre de présence quotidien	Cl. 10.1
Équipement critique en dessous de 82 % de disponibilité pendant 2 mois consécutifs	INR 2 00 000 par mois	Sous réserve des exceptions de force majeure	Cl. 11.1

Sous-traitance sans approbation du Client	INR 5 00 000 par instance	Plus droit de résilier le Sous-Contrat	Cl. 12.1
Remplacement de Personnel Clé sans préavis de 30 jours + approbation	INR 2 50 000 par instance	Plus exigence de réintégration ou de proposer un remplaçant approuvé	Cl. 10.2

E.2 Exemples de Calcul de Pénalités

Exemple 1 – Pénalité pour Déficit de Récupération de Métal

Scénario : En septembre 2025 (Année Contractuelle 2), le taux de récupération de métal = 2,15 % (en dessous du seuil de manquement de 2,30 %) sur 44 500 t traitées. Il s'agit du deuxième mois consécutif en dessous du seuil.

- Récupération réelle mensuelle : $2,15 \% \times 44\,500\text{ t} = 957\text{ t}$ récupérées
- Récupération au seuil de 2,30 % : $2,30 \% \times 44\,500\text{ t} = 1\,023,5\text{ t}$
- Déficit en dessous du seuil : $1\,023,5 - 957 = 66,5\text{ t}$
- Taux de pénalité : INR 1 500 par t de déficit
- Pénalité = $66,5 \times ₹1\,500 = ₹99\,750$
- Déduite de la facture d'octobre 2025

Exemple 2 – Pénalité pour Manquement du Taux de Fréquence des AAT

Scénario : T2 EF2025 (juillet–septembre 2024) : 2 AAT enregistrés. Heures-homme = 148 travailleurs $\times 8\text{ h/jour} \times 91\text{ jours} = 107\,744\text{ h}$.

- Taux de Fréquence des AAT = $(2 \times 1\,00\,000) / 1\,07\,744 = 1,86$ par 100 000 h
- Dépasse le seuil de 0,75 → Manquement de Performance
- Pénalité = INR 5 00 000 (par trimestre de manquement)
- Réunion d'Examen des Opérations convoquée dans les 5 Jours Ouvrables
- Audit de sécurité par un consultant HSE indépendant (coût supporté par le PS)

ANNEXE F – MODÈLES DE RAPPORTS MENSUELS

F.1 Rapport Mensuel d'Opérations – Modèle Standard

Les champs de données suivants doivent être renseignés par le Prestataire de Services et soumis au Représentant du Client avant le 5e jour ouvrable de chaque mois civil :

Section du Rapport	Champ de Donnée	Unité / Format	Valeur Exemple
A – Données de Volume	Laitier total traité dans le mois	Tonnes métriques (t)	44 320 t
A – Données de Volume	Laitier liquide traité	t	17 840 t
A – Données de Volume	Laitier solidifié traité	t	26 480 t
A – Données de Volume	Métal récupéré et transféré	t	1 218 t
A – Données de Volume	Taux de récupération de métal atteint	% en poids	2,75 %
A – Données de Volume	Sortie de laitier concassé (par granulométrie)	t par fraction	Voir modèle A.4 ci-dessous
B – Équipement	Disponibilité globale de l'équipement	%	88,4 %
B – Équipement	Disponibilité du concasseur	%	89,2 %
B – Équipement	Disponibilité des porte-poches	% (par véhicule)	PC-001 : 94 %, PC-002 : 91 %, PC-003 : 88 %, PC-004 : 95 %
B – Équipement	Incidents de panne dans le mois	Nombre + MTTR (h)	2 incidents ; MTTR : 4,2 h moy.
B – Équipement	Maintenance planifiée exécutée	O/N selon calendrier	O – toute la maintenance exécutée selon GMAO
C – Main-d'Œuvre	Total des heures-homme travaillées	Heures	26 688 h (148 × 8 × 22,5 jours moy.)
C – Main-d'Œuvre	Effectif moyen	Nombre	148
C – Main-d'Œuvre	Taux d'absentéisme	% des jours programmés	3,2 %
C – Main-d'Œuvre	Nouveaux arrivants / départs	Nombre	1 arrivant ; 0 départ
D – Sécurité	Décès	Nombre	0
D – Sécurité	AAT (Accidents avec Arrêt de Travail)	Nombre	0
D – Sécurité	Cas de premiers secours	Nombre	2
D – Sécurité	Quasi-accidents signalés	Nombre	5
D – Sécurité	Taux de Fréquence des AAT (mensuel)	Par 100 000 h	0,00
D – Sécurité	Réunions de sécurité tenues	Nombre	67 (3 par jour)

E – Environnement	Suivi de poussière (PM10 max)	µg/m³	118 µg/m³
E – Environnement	Bruit aux limites (max)	dB(A)	62 dB(A)
E – Environnement	Gazole consommé (flotte principale)	Litres	44 210 litres
E – Environnement	Eau consommée (suppression de poussière)	m³	4 820 m³
E – Environnement	Déchets dangereux évacués	t + réf. manifeste	0,8 t (huile usagée) ; Manifeste n° KA/2024/ENV/M-047
F – Résumé IPC	Disponibilité des fosses	% des cycles de coulée	95,8 % ✓
F – Résumé IPC	Rotation des porte-poches	Minutes moyenne	43,2 min ✓
F – Résumé IPC	Indice de Propreté du Site	Score / 10	8,2 ✓
G – Commercial	Montant de la Facture Mensuelle (hors TPS)	INR	₹1 18 99 814
G – Commercial	Indemnisation d'inactivité réclamée	INR	₹0 (aucun événement d'inactivité)
G – Commercial	Surestaries réclamées	INR	₹39 000 (1 événement de retard de grue)
G – Commercial	Avis d'Ajustement de Prix	Le cas échéant	S/O (mois hors révision)

F.2 Modèle de Calcul d'Indexation Annuelle (pour Avis d'Ajustement de Prix)

Étape	Champ de Calcul	Formule / Référence	Valeur à Insérer
1	IPC de Base (IPC_0)	Selon Clause 7.2 / Annexe A du Contrat	168,2
2	IPC Actuel (IPC_t)	Publication MOSPI pour le mois de révision	[Insérer la valeur du mois actuel]
3	Variation de l'IPC en %	$(IPC_t - IPC_0) / IPC_0 \times 100$	%
4	Test de Bande Morte (3 %)	Si Variation IPC % < 3 % : Aucun ajustement	[S'applique / Ne s'applique pas]
5	Test de Plafond (8 % pour Main-d'œuvre)	Si Variation IPC % > 8 % : Plafonner à 8 %	[Dans la limite / Plafonné à 8 %]
6	Ajustement du Tarif Main-d'Œuvre (₹/t)	$L_0 \times \text{MIN}[(IPC_t/IPC_0)-1, 8 \%]$	₹ [valeur]/t
7	IPG de Base du Gazole (IPG_0)	Selon Contrat – ₹89,62/litre	₹89,62
8	Prix HSD Actuel (IPG_t)	Notification de station IOCL, mois de révision	₹ [valeur]/litre
9	Variation du Gazole en %	$(IPG_t - IPG_0) / IPG_0 \times 100$	%
10	Ajustement du Tarif Gazole (₹/t)	$F_0 \times \text{MIN}[(IPG_t/IPG_0)-1, 10 \%]$	₹ [valeur]/t

11	Indice Équipement de Base (EI_0)	142,8 (BCE Biens d'Équipement, janv. 2024)	142,8
12	Indice Équipement Actuel (EI_t)	Publication mensuelle IPG BCE	[Insérer la valeur actuelle]
13	Ajustement du Tarif Équipement (₹/t)	$E_0 \times \text{MIN}[(EI_t/EI_0)-1, 6 \, \%]$	₹ [valeur]/t
14	IPG de Base (IPG_0)	160,5 (BCE Toutes Marchandises, janv. 2024)	160,5
15	IPG Actuel (IPG_t)	Publication mensuelle IPG BCE	[Insérer la valeur actuelle]
16	Ajustement du Tarif Consommables (₹/t)	$K_0 \times \text{MIN}[(IPG_t/IPG_0)-1, 7 \, \%]$	₹ [valeur]/t
17	Tarif de Base Fixe	BR_0 – Sans indexation	₹268,52/t
18	TARIF TOTAL INDEXÉ (AR_t)	Somme des Lignes 6+10+13+16 + composantes de Base + BR_0	₹ [total]/t
19	Variation par Rapport au Tarif Précédent	AR_t moins le Tarif Indexé précédent	₹ [écart]/t
20	Date d'Effet du Nouveau Tarif	Date de Révision selon Clause 7.5	[Date]
21	Impact Annuel à 45 000 t/mois	$(AR_t - \text{tarif précédent}) \times 45\,000 \times 12$	INR [montant]

ANNEXE G – EXEMPLES D'INDEXATION DES PRIX

La présente Annexe énonce trois (3) exemples numériques entièrement développés illustrant le fonctionnement du Mécanisme d'Indexation des Prix au titre de la Clause 7, couvrant différents scénarios économiques susceptibles d'être rencontrés au cours de la Durée.

G.1 Exemple 1 : Scénario d'Inflation Modérée – Année Contractuelle 1 à l'Année 2
(Révision Annuelle d'octobre 2025)

Évolutions d'indices supposées à la Date de Révision d'octobre 2025 :

Indice	Valeur de Base (janv. 2024)	Valeur de Révision (août 2025)	Variation	Variation %	Bande Morte (3 %) ?	Plafond Appliqué
IPC (TI Combiné)	168,2	180,4	+12,2 pts	+7,26 %	Dépassée	Dans la limite du plafond de 8 %
IPG (Toutes Marchandises)	160,5	174,2	+13,7 pts	+8,54 %	Dépassée	Dépasse le plafond contractuel de 7 % ; a été plafonné à 7 %
Prix HSD (IOCL)	₹89,62/L	₹96,48/L	+₹6,86/L	+7,65 %	Dépassée	Dans la limite du plafond de 10 %
IPG Biens d'Équipement	142,8	154,6	+11,8 pts	+8,26 %	Dépassée	Dépasse le plafond contractuel de 6 % → PLAFONNÉ à 6 %

Calcul Étape par Étape du Tarif Indexé :

Composante	Tarif de Base (₹/t)	Ratio d'Indice	Ajustement (₹/t)	Notes
Main-d'œuvre (liée à l'IPC)	₹1 074,08	$180,4/168,2 = 1,0726$	$₹1\,074,08 \times 0,0726 = ₹77,98$	7,26 % < plafond 8 % → Ajustement intégral
Carburant (liée à l'IPG)	₹671,30	$96,48/89,62 = 1,0765$	$₹671,30 \times 0,0765 = ₹51,35$	7,65 % < plafond 10 % → Ajustement intégral
Équipement (lié à l'EI)	₹537,04	$154,6/142,8 = 1,0826 \rightarrow$ Plafonné à 1,06	$₹537,04 \times 0,06 = ₹32,22$	8,26 % dépasse le plafond 6 % → PLAFONNÉ à 6 %
Consommables (liés à l'IPG)	₹134,26	$174,2/160,5 = 1,0854 \rightarrow$ Plafonné à 1,07	$₹134,26 \times 0,07 = ₹9,40$	8,54 % dépasse le plafond 7 % → PLAFONNÉ à 7 %
Marge de Base Fixe	₹268,52	Sans indexation	₹0,00	Fixe pendant toute la Durée
AJUSTEMENT TOTAL			+₹170,95/t	= +6,37 % sur le tarif de base de ₹2 685,20
NOUVEAU TARIF INDEXÉ (AR_t)			₹2 685,20 + ₹170,95 = ₹2 856,15/t	Effectif au 1er octobre 2025

Impact Financier :

Indicateur Financier	Année 1 (Base)	Année 2 (Indexée)	Variation Annuelle
Tarif par t	₹2 685,20	₹2 856,15	+ ₹170,95/t (+6,37 %)
Valeur mensuelle @ 45 000 t	₹12 08 34 000	₹12 85 26 750	+ ₹76 92 750/mois
Valeur annuelle	₹14 50 00 800	₹15 42 32 100	+ ₹92 31 300 (+6,37 %)
Cumul sur 3 ans (approx.)	₹14 50 00 800 (An1)	₹15 42 32 100 (An2)	[Voir Exemple 3 pour An3]

G.2 Exemple 2 : Scénario de Forte Inflation du Gazole – Révision Mensuelle à Mi-Parcours (février 2026)

Scénario : Hausse significative du prix du gazole due à des facteurs géopolitiques – révision mensuelle de l'IPG déclenchée

Paramètre	Valeur	Notes
Tarif Indexé Précédent (octobre 2025)	₹2 856,15/t	Selon Exemple G.1 ci-dessus
Prix HSD Précédent (IPG à la dernière révision mensuelle, janv. 2026)	₹96,48/L	Selon bulletin IOCL
Prix HSD Actuel (IPG_t, février 2026)	₹109,80/L	Selon station IOCL Toranagallu, 1er fév. 2026
Variation du Prix du Gazole en % (mois sur mois vs janv.)	+ 13,81 %	109,80 vs 96,48 : dépasse le plafond annuel de 10 %
Indexation Cumulée du Gazole depuis le début de l'année (depuis révision oct. 2025)	+ 13,81 %	Test du plafond : plafond annuel de 10 % – PLAFONNÉ
Composante Gazole au tarif d'octobre 2025	$₹671,30 \times 1,0765 = ₹722,65/t$	Provenant de G.1 ci-dessus
Ajustement Carburant Supplémentaire (plafonné à 10 % de ₹671,30)	$₹671,30 \times 10,0 \% = ₹67,13/t$	Plafond annuel appliqué en Année 2
Composante Carburant Révisée	$₹671,30 + ₹67,13 = ₹738,43/t$	Maximum pour l'Année Contractuelle 2
Toutes les autres composantes inchangées (mois hors révision)	Selon tarif d'oct. 2025	IPC et Équipement non révisés en février
Tarif Indexé Intérimaire (à partir de fév. 2026)	$₹2 856,15 - ₹722,65 + ₹738,43 = ₹2 871,93/t$	Mise à jour de la composante gazole uniquement
Impact sur la Facture Mensuelle (45 000 t)	$(₹2 871,93 - ₹2 856,15) \times 45\,000 = + ₹7\,10\,100$	Coût mensuel supplémentaire pour le Client

G.3 Exemple 3 : Résumé de l'Indexation Composite sur Trois Ans

Année Contractuelle	Période	IPC (août)	HSD (₹/L)	IPG (août)	Indice Équip. (août)	Tarif Indexé (₹/t)	Valeur Annuelle
Année 1 (Base)	mai'24–avr'25	168,2	₹89,62	160,5	142,8	₹2 685,20	₹14 50 00 800
Année 2	mai'25–avr'26	180,4	₹96,48	174,2	154,6	₹2 856,15	₹15 42 32 100
Année 3	mai'26–avr'27	192,1	₹103,20	185,8	161,8	₹2 997,14	₹16 18 45 560
Total sur 3 ans	mai'24–avr'27						₹46 10 78 460

Calcul Illustratif de l'Année 3 (Révision Annuelle d'octobre 2026) :

Composante	Tarif Année 2 (₹/t)	Ratio d'Indice (août 2026 vs janv. 2024)	Tarif Indexé Année 3 (₹/t)	Variation
Main-d'œuvre (IPC)	₹1 152,07	192,1/168,2 = 1,1421 vs base	₹1 074,08 × MIN(14,21 %, 8 % + 8 %*) = ₹1 074,08 × 1,1421	₹1 226,72 (plafonné cumulé)
Carburant (IPG)	₹722,65	₹103,20/₹89,62 = 1,1515 vs base	₹671,30 × MIN(15,15 %, 10 % + 10 %*) = ₹671,30 × 1,1515	₹773,01 (plafonné cumulé)
Équipement (EI)	₹569,26	161,8/142,8 = 1,1331 vs base	₹537,04 × MIN(13,31 %, 6 % + 6 %*) = ₹537,04 × 1,1200	₹601,48 (plafonné cumulé)
Consommables (IPG)	₹143,66	185,8/160,5 = 1,1577 vs base	₹134,26 × MIN(15,77 %, 7 % + 7 %*) = ₹134,26 × 1,1400	₹153,06 (plafonné cumulé)
Tarif de Base Fixe	₹268,52	Aucun changement	₹268,52	₹0
TOTAL Tarif Année 3			₹2 997,14	+₹140,99/t (+4,94 % sur l'Année 2)

Note: *Calcul du plafond cumulé : le Plafond Annuel s'applique par Année Contractuelle. En Année 3, le plafond applicable est mesuré par rapport au tarif indexé de l'Année 2 (et non au tarif de base), maintenant la discipline du plafond annuel tout au long de la Durée.

G.4 Modification Législative – Exemple Concret

Scénario : Le Gouvernement de l'État du Karnataka révisé les salaires minimums pour les Établissements Industriels (Zone I) avec effet au 1er octobre 2025, augmentant les salaires journaliers des travailleurs semi-qualifiés de ₹612 à ₹720 par jour (+17,6 %), ce qui dépasse l'ajustement implicite de l'IPC de +7,26 %.

Paramètre	Valeur	Notes
-----------	--------	-------

Salaire minimum précédent (avril 2024)	₹612/jour	Notification de la Gazette du Karnataka
Nouveau salaire minimum (octobre 2025)	₹720/jour	Notification de la Gazette du Karnataka GK/MW/2025/0089
Augmentation salariale	+ ₹108/jour par travailleur	+17,65 %
Ajustement implicite de l'IPC (Année 1→2)	+ 7,26 %	Couvert par la formule IPC de la Clause 7.2
Excès au-delà de la formule IPC	$17,65 \% - 7,26 \% = 10,39 \%$	Ceci constitue un événement qualifiant de Modification Législative
Travailleurs affectés (catégories de main-d'œuvre)	98 travailleurs semi-qualifiés et en dessous	Selon déploiement de l'Annexe C
Coût salarial mensuel excédentaire	$98 \times ₹108 \times 22,5 \text{ jours ouvrables}$	= ₹2 37 924/mois
Coût annuel excédentaire	$₹2 37 924 \times 12$	= ₹28 55 088/an (réclamation Modification Législative)
Impact par t	$₹28 55 088 / (45 000 \times 12)$	= ₹5,29/t (ajustement Modification Législative)
Le Prestataire de Services soumet la réclamation ML avant	31 octobre 2025	Dans les 30 jours de la notification selon Clause 7.9
Le Client examine dans un délai de	45 jours suivant la soumission	Convenu avant le 15 décembre 2025 si non contesté
Nouveau tarif indexé effectif	1er octobre 2025 (rétroactif)	À compter de la date d'effet de la Modification Législative

G.5 Exemple d'Ajustement pour Inflation Extraordinaire (Test de Déclenchement)

La Clause 7.14 permet une Révision pour Inflation Extraordinaire si l'indexation pondérée cumulée moyenne de tous les indices dépasse 15 % au cours d'une seule Année Contractuelle. Calcul de test :

Composante	Pondération	Variation d'Indice dans l'Année (illustrative)	Variation Pondérée
Main-d'œuvre (IPC)	40 %	+ 7,26 %	+ 2,90 %
Carburant (IPG)	25 %	+ 7,65 %	+ 1,91 %
Équipement (EI)	20 %	+ 8,26 % (avant plafond)	+ 1,65 %
Consommables (IPG)	5 %	+ 8,54 % (avant plafond)	+ 0,43 %
Marge Fixe	10 %	0 %	+ 0,00 %
INDEXATION MOYENNE PONDÉRÉE	100 %		+ 6,89 %
Déclenchement Extraordinaire (seuil de 15 %)			NON déclenché (6,89 % < 15 %)

Dans le scénario modéré de l'Exemple G.1, le déclenchement de l'Inflation Extraordinaire n'est pas activé. Un scénario indicatif activant le déclenchement nécessiterait, par exemple : IPC à +18 %, Carburant à +25 %, Équipement +12 %, Consommables +15 % — donnant une moyenne pondérée

de $(18 \times 0,4) + (25 \times 0,25) + (12 \times 0,20) + (15 \times 0,05) = 7,2 + 6,25 + 2,40 + 0,75 = 16,60 \%$, dépassant le seuil de 15 % et autorisant le Prestataire de Services à invoquer une Révision pour Inflation Extraordinaire.

APPENDICE I – PLAN DE MOBILISATION ET DE DÉPLOIEMENT

Référence du Document : ENV/JSW/MOB/001 | Approuvé : 12 avril 2024 | Version : 1.0

Activité	Partie Responsable	Date Cible	Date Réelle	Statut
Attribution de l'AO et émission de la LOI	Client (JSW)	15 mars 2024	12 mars 2024	Achevé
Exécution du Contrat	Les deux Parties	31 mars 2024	1er avril 2024	Achevé
Soumission de la Garantie de Bonne Exécution	Prestataire de Services	10 avril 2024	10 avril 2024	Achevé
Soumission des certificats d'assurance	Prestataire de Services	8 avril 2024	8 avril 2024	Achevé
Enregistrement du Travail sous Contrat (KA)	Prestataire de Services	10 avril 2024	8 avril 2024	Achevé
Consentement à Exploiter KSPCB	Prestataire de Services	15 avril 2024	15 avril 2024	Achevé
Approbation du Plan de Sécurité Spécifique au Site	Les deux Parties	12 avril 2024	12 avril 2024	Achevé
Mobilisation des équipements lourds sur le Site	Prestataire de Services	20 avril 2024	18 avril 2024	Achevé
Déploiement du Personnel Clé	Prestataire de Services	20 avril 2024	19 avril 2024	Achevé
Déploiement complet des effectifs (148 personnes)	Prestataire de Services	25 avril 2024	25 avril 2024	Achevé
Préparation du site par le Client (fosses, routes)	Client (JSW)	20 avril 2024	20 avril 2024	Achevé
Enregistrement d'usine par le Client	Client (JSW)	22 avril 2024	22 avril 2024	Achevé
Mise en service du pont-bascule + lien SAP	Les deux Parties	28 avril 2024	27 avril 2024	Achevé
Opérations d'essai et cycles de calibration	Prestataire de Services	28–30 avril 2024	28–30 avril 2024	Achevé
Commencement Commercial	Prestataire de Services	1er mai 2024	1er mai 2024	Achevé

APPENDICE II – OBLIGATIONS DU CLIENT ET SPÉCIFICATION DES UTILITÉS DU SITE

Le Client fournira et maintiendra les utilités et infrastructures de Site suivantes tout au long de la Durée :

Utilité / Infrastructure	Spécification	Point de Connexion / Localisation	Contact Client pour Pannes
--------------------------	---------------	-----------------------------------	----------------------------

Alimentation Électrique – Principale	415 V, triphasé, 50 Hz, 800 kVA total sur 6 tableaux de distribution	DB-SLG-01 à DB-SLG-06 (voir Appendice III)	Dép. Électrique : Ext. 2341
Alimentation Électrique – Secours	Générateur de secours Client 100 kVA (pour pont-bascule et éclairage)	DB-SLG-WB (Zone pont-bascule)	Dép. Électrique : Ext. 2341
Eau de Refroidissement – Fosses à Laitier	Min 200 m³/h, 2,5 bars au collecteur de fosse ; 100 m³/h minimum garanti	Collecteurs PIT-01 à PIT-06	Utilités : Ext. 2215
Eau de Suppression de Poussière (supplémentaire)	50 m³/h disponibles à 2 emplacements en zone de concassage	CS-EAU-01 et CS-EAU-02	Utilités : Ext. 2215
Infrastructure du Pont-Bascule	Pont-bascule électronique 80 t, lecteur RFID, intégration SAP PM	PB-01 (Entrée cour à laitier)	Dép. Informatique : Ext. 2567
Réseau de Communication	Couverture mobile 4G dans toutes les zones opérationnelles ; une (1) ligne terrestre dédiée dans le bureau de site PS	Bureau de site PS : Porte 7, Cour à Laitier	Télécom : Ext. 2890
Routes d'Accès (entretien structurel)	Routes macadam bitumineux tout-temps à 2 voies de 6 mètres selon Appendice III	Routes SLG-R01 à SLG-R04	Dép. Civil : Ext. 2112
Installations Sociales – Personnel PS	1 cantine (capacité 50 personnes), 6 blocs sanitaires (3H/3F), 1 salle de premiers secours médicaux	Appendice III Zone S	RH et Admin : Ext. 2034
Infrastructure Civile des Fosses à Laitier	6 fosses actives, capacité min 200 t de basculement chacune ; revêtement brique/béton	SLG-FOSSE-01 à SLG-FOSSE-06	Dép. Civil : Ext. 2112

APPENDICE III – PLAN DU SITE ET CARTE DES ROUTES OPÉRATIONNELLES

Référence du Document : ENV/JSW/SITE/001 Rév.0, daté du 20 avril 2024

Tamponné et approuvé par : Département Ingénierie JSW (Réf. : JSW/ENG/2024/0234) et
Département Sécurité JSW (Réf. : JSW/HSE/2024/0189)

Zone / Secteur	Code Zone	Surface (m²)	Fonction Principale	Restrictions d'Accès
Zone de Coulée du Haut Fourneau	BF-TAP	Environ 4 500 m²	Collecte du laitier liquide aux goulottes du four	Zone chaude – EPI complet obligatoire ; accès PS uniquement pendant la coulée + 15 min après
Route de Transit des Porte-Poches (Nord)	PP-ROUTE-N	Largeur 6 m × Longueur 450 m	Route des véhicules PP : HF vers Fosse à Laitier Nord	Véhicules PP uniquement ; limitation à 20 km/h ; pas de piétons

Route de Transit des Porte-Poches (Sud)	PP-ROUTE-S	Largeur 6 m × Longueur 380 m	Route des véhicules PP : Aciérie vers Fosse à Laitier Sud	Véhicules PP uniquement ; limitation à 20 km/h ; pas de piétons
Complexe des Fosses à Laitier – Nord (3 fosses)	SLG-FOSSE-N	Environ 18 000 m ²	Fosses 1, 2, 3 – basculement et refroidissement du laitier liquide	Zone d'exclusion pendant le basculement – rayon de 50 m ; accès uniquement pendant le nettoyage
Complexe des Fosses à Laitier – Sud (3 fosses)	SLG-FOSSE-S	Environ 18 000 m ²	Fosses 4, 5, 6 – basculement et refroidissement du laitier liquide	Zone d'exclusion pendant le basculement – rayon de 50 m
Zone des Baies de Refroidissement	BAIE-REFR	Environ 21 600 m ² (2 baies : 60 m × 30 m chacune + marges)	Refroidissement contrôlé du laitier solide avant concassage	Accès véhicules lourds uniquement ; refroidissement min 8 heures avant entrée
Station de Concassage Primaire	CONC-P	Environ 3 600 m ²	Concasseur à mâchoires (2 unités) et pré-criblage	Aucune entrée pendant le fonctionnement du concasseur ; casque + protège-oreilles obligatoires
Concassage Secondaire / Criblage	CONC-S	Environ 2 800 m ²	Concasseur à percussion et cribles vibrants (3 étages)	Idem concassage primaire
Zone de Séparation Magnétique	SEP-MAG	Environ 1 200 m ²	Séparateurs magnétiques aériens (2 unités)	Aucun matériau magnétique (montres, téléphones, outils) dans un rayon de 3 m du séparateur
Récupération de Métal et Parc de Stockage	REC-MET	Environ 5 400 m ²	Ségrégation et stockage du métal récupéré	Zone opérationnelle PS ; accès Client pour pesage et transfert
Parc de Stockage du Laitier Traité	STOCK-PROC	Environ 12 000 m ²	Stockage du laitier traité par granulométrie	Zone de commercialisation Client ; accès PS pour chargement uniquement
Pont-Bascule	PB-01	—	Pont-bascule 80 t ; tous les mouvements en charge pesés	Tous véhicules en charge obligatoires ; gestion de file d'attente par PS
Bureau de Site et Zone Sociale PS	ZONE-SOC	Environ 1 800 m ²	Bureau PS, salle de premiers secours, cantine, sanitaires	Personnel PS uniquement ; accès Client sur rendez-vous
Parc de Stationnement / Entretien des Équipements	PARC-ENT	Environ 3 200 m ²	Stockage et baie de maintenance des équipements PS	Usage PS uniquement ; extincteurs obligatoires

APPENDICE IV – PROTOCOLE D'ÉCHANGE DE DONNÉES ET DE RAPPORTS

Référence du Document : ENV/JSW/DATA/001 | Version 1.0 | Convenu : 25 avril 2024

Catégorie de Données	Système / Format	Fréquence	Responsabilité du PS	Responsabilité du Client
Enregistrements du pont-bascule (tous mouvements)	Numérique (export .csv depuis Avery PB-01) ; intégration SAP PM via API	Temps réel ; export batch quotidien avant 07h00	Exploiter le pont-bascule ; télécharger le fichier quotidien	Vérifier et réconcilier avec l'ERP Client hebdomadairement
Rapport de Production Quotidien	PDF + modèle Excel (Annexe F.1)	Quotidien avant 08h00 pour le quart précédent	Compiler et soumettre	Réviser et contresigner avant 10h00
Rapport Mensuel d'Opérations	PDF (format Annexe F.1)	Avant le 5e jour ouvrable du mois suivant	Préparer et soumettre	Réviser et accepter / contester dans les 5 Jours Ouvrables
Tableau de Bord des IPC	Module SAP PM / SharePoint partagé	Mis à jour par le PS avant le 5 de chaque mois	Renseigner tous les champs IPC selon Annexe D	Surveiller et émettre des Avis de Performance si nécessaire
Rapports d'Incidents HSE	Enviri IMS (Système de Gestion des Incidents) + PDF au Client	Préliminaire : dans les 8 h ; Complet : dans les 10 jours	Préparer et soumettre	Enquêter indépendamment si nécessaire
Avis d'Ajustement de Prix	PDF + calcul Excel (format Annexe F.2)	Selon les dates de révision de la Clause 7.5	Préparer et soumettre 15 jours avant la Date de Révision	Réviser et accepter / contester dans les 10 Jours Ouvrables
Justificatifs de conformité EPF / ESI	Accusé de réception ECR + PDF de quittance EPFO	Avant le 25 de chaque mois	Télécharger et partager avec le Client	Classer et conserver pour audit
Registres de maintenance des équipements (GMAO)	Extrait du Module SAP PM (PDF)	Mensuel avec le Rapport Mensuel	Maintenir et exporter	Audit trimestriel
Données de suivi environnemental	Rapport de laboratoire (laboratoire accrédité NABL)	Mensuel (poussière et bruit) ; Trimestriel (EMP complet)	Commander et soumettre	Réviser par rapport aux conditions de consentement
Certificat annuel de conformité statutaire	Compilation de tous les permis, ECR, renouvellements d'assurance	Avant le 30 avril de chaque année	Compiler et soumettre	Prendre acte et conserver le dossier

– FIN DU CONTRAT –

Référence du Contrat : ENV/JSW/ISA/2024/001 | Version : 3.0 (FR – Traduction française)

CONFIDENTIEL | PROPRIÉTAIRE | RÉSERVÉ À LA SIGNATURE DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS

Valeur Totale du Contrat (3 ans) : INR 43 50 00 000 (est.) | Valeur Annuelle : INR 14 50 00 000